

Colección de ejercicios resueltos

Unidad 5 - Fluidos: ejercicios ampliados

Presión, hidrostática, Pascal, Arquímedes, Bernoulli, Venturi y Torricelli

Física Aplicada a la Tecnología de Alimentos

Criterio de resolución

Cada ejercicio se resuelve explicitando: **sistema en estudio, hipótesis o supuestos físicos, principio o ley aplicada, desarrollo matemático, resultado e interpretación.** Se adopta, salvo indicación en contrario, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. Los ejercicios son originales y fueron elaborados a partir de los contenidos de los puntos 9 a 13 y 17 a 18 del apunte y de la bibliografía de referencia. Se mantienen los mismos criterios de resolución: sistema, hipótesis, principio físico, desarrollo, resultado e interpretación.

Base bibliográfica

- P. E. Tippens, *Física: conceptos y aplicaciones*, capítulo 15: presión, presión de fluidos, medición de presión, prensa hidráulica y principio de Arquímedes. También se utilizan los apartados de gasto, continuidad, efecto Venturi, ecuación de Bernoulli y teorema de Torricelli.
- R. A. Serway y J. W. Jewett, *Física para ciencias e ingeniería*, vol. 1, capítulo de mecánica de fluidos: presión, variación con la profundidad, mediciones de presión y fuerza de flotación.
- H. D. Young y R. A. Freedman, *Física universitaria*, vol. 1, capítulo de mecánica de fluidos: presión en un fluido, ley de Pascal y flotación.
- Apunte de la asignatura, Unidad 5, puntos 9 a 13 y 17 a 18: presión, hidrostática, Arquímedes, continuidad, Bernoulli, Venturi y Torricelli.

Índice

1. Punto 9 - Presión	2
2. Punto 10 - Presión hidrostática	10
3. Punto 11 - Presión absoluta, atmosférica y manométrica	18
4. Punto 12 - Principio de Pascal	25
5. Punto 13 - Principio de Arquímedes	32
6. Punto 17 - Ecuación de Bernoulli	40
7. Punto 18A - Tubo Venturi y medición de caudal	48
8. Punto 18B - Teorema de Torricelli	57
Síntesis de principios utilizados	66

1. Punto 9 - Presión

Modelo central: en un fluido o sobre una superficie sometida a una carga normal, la presión se define como

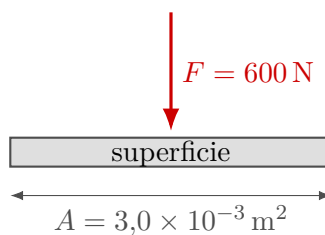
$$P = \frac{F_{\perp}}{A}.$$

Es una magnitud escalar y, en el SI, se expresa en pascales: $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$.

9.1 Fuerza distribuida sobre una placa

Enunciado

Una prensa aplica una fuerza normal de 600 N sobre una placa de área $3,0 \times 10^{-3} \text{ m}^2$. Calcular la presión media ejercida.



Justificación física, leyes y supuestos

- Sistema: placa sometida a una fuerza normal distribuida.
- Se supone distribución uniforme de la fuerza sobre toda el área.
- Se aplica la definición de presión media $P = F_{\perp}/A$.

Desarrollo

$$P = \frac{600}{3,0 \times 10^{-3}} = 2,00 \times 10^5 \text{ Pa} = 200 \text{ kPa}.$$

Resultado e interpretación

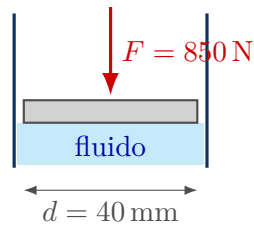
$$P = 200 \text{ kPa}$$

Interpretación: El valor representa la fuerza normal distribuida por unidad de superficie; no depende de la forma de la placa si F y A permanecen iguales.

9.2 Presión bajo un pistón circular

Enunciado

Un pistón circular de diámetro 40 mm recibe una fuerza axial de 850 N. Determinar la presión transmitida al fluido.



Justificación física, leyes y supuestos

- La fuerza es perpendicular a la cara del pistón.
- Se desprecia la fricción del sello.
- El área circular es $A = \pi d^2/4$ y $P = F/A$.

Desarrollo

Primero,

$$A = \frac{\pi(0.040)^2}{4} = 1.257 \times 10^{-3} \text{ m}^2.$$

Luego,

$$P = \frac{850}{1.257 \times 10^{-3}} = 6.76 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

Resultado e interpretación

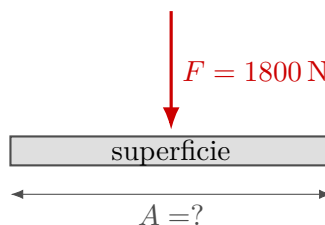
$$P \approx 676 \text{ kPa}$$

Interpretación: Al reducir el diámetro del pistón para una misma fuerza, disminuye el área y aumenta la presión.

9.3 Área mínima para limitar la presión

Enunciado

Una bandeja transmite una fuerza de 1800 N al piso. Se desea que la presión no supere 120 kPa. ¿Qué área mínima de apoyo se necesita?



Justificación física, leyes y supuestos

- La presión admisible se toma como límite de diseño.
- La carga se distribuye uniformemente.
- Se despeja el área de $P = F/A$.

Desarrollo

$$A_{\min} = \frac{F}{P_{\max}} = \frac{1800}{120 \times 10^3} = 1.50 \times 10^{-2} \text{ m}^2.$$

Como $1 \text{ m}^2 = 10^4 \text{ cm}^2$,

$$A_{\min} = 150 \text{ cm}^2.$$

Resultado e interpretación

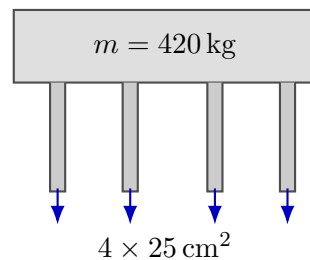
$$A_{\min} = 0,015 \text{ m}^2 = 150 \text{ cm}^2$$

Interpretación: El área debe ser al menos ese valor; un apoyo mayor reduciría la presión sobre el piso.

9.4 Presión sobre el piso de un equipo

Enunciado

Un equipo de proceso de masa 420 kg apoya sobre cuatro patas idénticas. Cada pata tiene un área de contacto de 25 cm^2 . Hallar la presión media sobre el piso.



Justificación física, leyes y supuestos

- Sistema: equipo completo en equilibrio vertical.
- La fuerza total transmitida al piso es su peso $W = mg$.
- Se supone reparto uniforme entre las cuatro patas.

Desarrollo

Área total:

$$A_T = 4(25 \times 10^{-4}) = 1.00 \times 10^{-2} \text{ m}^2.$$

Peso:

$$W = 420(9.81) = 4120,2 \text{ N}.$$

Presión:

$$P = \frac{W}{A_T} = 4.12 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

Resultado e interpretación

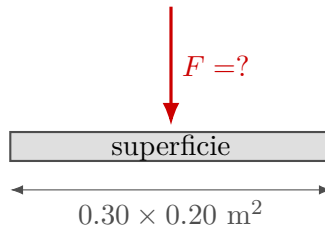
$$P \approx 412 \text{ kPa}$$

Interpretación: La presión sobre el piso depende del peso total y del área total efectiva de contacto.

9.5 Fuerza sobre una tapa sometida a presión uniforme

Enunciado

Una tapa rectangular de $0,30\text{ m} \times 0,20\text{ m}$ está sometida a una presión uniforme de 45 kPa . ¿Qué fuerza normal resultante actúa sobre ella?



Justificación física, leyes y supuestos

- La presión se considera uniforme en toda la tapa.
- La fuerza resultante es normal a la superficie.
- Se usa $F = PA$.

Desarrollo

$$A = (0.30)(0.20) = 0,060\text{ m}^2,$$

$$F = PA = (45 \times 10^3)(0.060) = 2700\text{ N}.$$

Resultado e interpretación

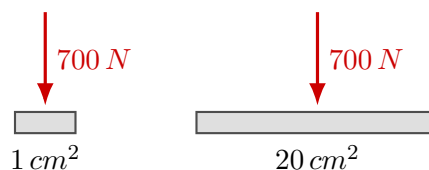
$$F = 2,70\text{ kN}$$

Interpretación: Una presión aparentemente moderada puede producir una fuerza grande cuando actúa sobre un área considerable.

9.6 Efecto del área de contacto

Enunciado

Una fuerza de 700 N actúa primero sobre un área de 1 cm^2 y luego sobre 20 cm^2 . Comparar las presiones.



Justificación física, leyes y supuestos

- La fuerza es la misma en ambos casos.
- Sólo cambia el área de aplicación.
- Se aplica $P = F/A$.

Desarrollo

Primer caso:

$$P_1 = \frac{700}{1 \times 10^{-4}} = 7,0 \text{ MPa.}$$

Segundo caso:

$$P_2 = \frac{700}{20 \times 10^{-4}} = 0,350 \text{ MPa.}$$

Por tanto,

$$\frac{P_1}{P_2} = 20.$$

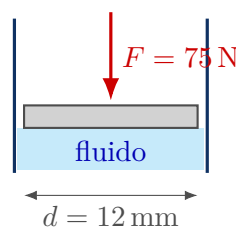
Resultado e interpretación

$$P_1 = 7,0 \text{ MPa, } P_2 = 0,350 \text{ MPa}$$

Interpretación: Al multiplicar el área por 20, la presión disminuye por el mismo factor si la fuerza permanece constante.

9.7 Presión de un perno sobre una superficie**Enunciado**

Un perno de extremo circular de diámetro 12 mm transmite una fuerza normal de 75 N. Calcular la presión media de contacto.

**Justificación física, leyes y supuestos**

- El contacto se idealiza como un círculo completo.
- La fuerza es axial y normal.
- Se desprecia la concentración local de tensiones.

Desarrollo

$$A = \frac{\pi(0.012)^2}{4} = 1.131 \times 10^{-4} \text{ m}^2,$$

$$P = \frac{75}{1.131 \times 10^{-4}} = 6.63 \times 10^5 \text{ Pa.}$$

Resultado e interpretación

$$P \approx 663 \text{ kPa}$$

Interpretación: El cálculo es una presión media; en un contacto real pueden existir máximos locales mayores.

9.8 Conversión de unidades de presión**Enunciado**

Un manómetro industrial indica 2,4 bar. Expresar esa presión en pascales, kilopascales y atmósferas.

lectura
2.4 bar

Justificación física, leyes y supuestos

- Se trata de la misma magnitud expresada en unidades distintas.
- Se usan $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$ y $1 \text{ atm} \approx 101.3 \text{ kPa}$.

Desarrollo

$$2.4 \text{ bar} = 2.4 \times 10^5 \text{ Pa} = 240 \text{ kPa}.$$

Además,

$$P = \frac{240}{101.3} \text{ atm} \approx 2,37 \text{ atm}.$$

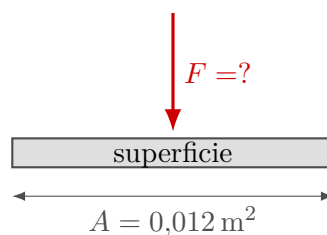
Resultado e interpretación

$$P = 2,40 \times 10^5 \text{ Pa} = 240 \text{ kPa} \approx 2,37 \text{ atm}$$

Interpretación: Las unidades cambian, pero la presión física representada es la misma.

9.9 Fuerza debida a una presión sobre un envase**Enunciado**

Una diferencia de presión uniforme de 18 kPa actúa sobre una superficie flexible de área 0,012 m² de un envase. Determinar la fuerza neta asociada.



Justificación física, leyes y supuestos

- La diferencia de presión es uniforme.
- La fuerza neta se obtiene multiplicando ΔP por el área.
- Se ignoran rigidez y pretensión de la película.

Desarrollo

$$F = \Delta P A = (18 \times 10^3)(0.012) = 216 \text{ N.}$$

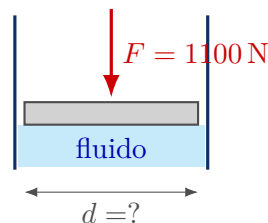
Resultado e interpretación

$$F = 216 \text{ N}$$

Interpretación: La diferencia de presión, y no la presión absoluta por sí sola, es la que produce la fuerza neta sobre la película.

9.10 Diámetro necesario de un pistón**Enunciado**

Se desea obtener una presión de 350 kPa aplicando una fuerza de 1100 N sobre un pistón circular. Hallar el diámetro requerido.

**Justificación física, leyes y supuestos**

- Pistón circular ideal, fuerza axial y presión uniforme.
- Primero se despeja $A = F/P$.
- Luego se usa $A = \pi d^2/4$.

Desarrollo

$$A = \frac{1100}{350 \times 10^3} = 3.143 \times 10^{-3} \text{ m}^2.$$

Entonces,

$$d = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = 0,0633 \text{ m.}$$

Resultado e interpretación

$$d \approx 63,3 \text{ mm}$$

Interpretación: El diámetro fija el área disponible para transformar una fuerza dada en la presión requerida.

2. Punto 10 - Presión hidrostática

Modelo central: para un líquido en reposo, de densidad aproximadamente constante y con g uniforme,

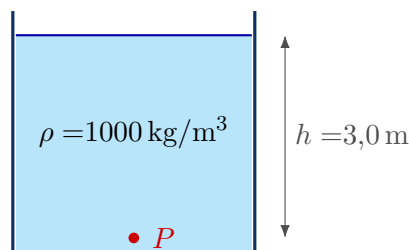
$$P_2 - P_1 = \rho g(h_2 - h_1), \quad P = P_0 + \rho gh.$$

A igual profundidad dentro de un mismo fluido conectado, la presión es la misma.

10.1 Presión a tres metros de profundidad

Enunciado

Calcular la presión manométrica a 3,0 m de profundidad en agua, tomando $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$.



Justificación física, leyes y supuestos

- Fluido en reposo, agua de densidad constante.
- Superficie abierta; se pide el incremento respecto de la atmósfera.
- Se usa $P_{man} = \rho gh$.

Desarrollo

$$P_{man} = (1000)(9.81)(3.0) = 2.943 \times 10^4 \text{ Pa.}$$

Resultado e interpretación

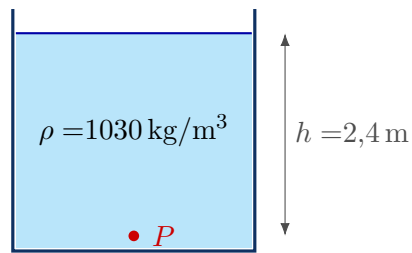
$$P_{man} = 29,4 \text{ kPa}$$

Interpretación: La presión hidrostática crece linealmente con la profundidad en el modelo de densidad constante.

10.2 Presión en el fondo de un tanque con leche

Enunciado

Un tanque abierto contiene leche de densidad $\rho = 1030 \text{ kg/m}^3$ hasta una altura de 2,4 m. Hallar la presión manométrica y la absoluta en el fondo, tomando $P_{atm} = 101,3 \text{ kPa}$.



Justificación física, leyes y supuestos

- Leche idealizada como líquido incomprensible de densidad uniforme.
- Tanque abierto: $P_0 = P_{atm}$.
- $P_{man} = \rho gh$ y $P_{abs} = P_{atm} + P_{man}$.

Desarrollo

$$P_{man} = (1030)(9.81)(2.4) = 24,25 \text{ kPa.}$$

$$P_{abs} = 101.3 + 24.25 = 125,55 \text{ kPa.}$$

Resultado e interpretación

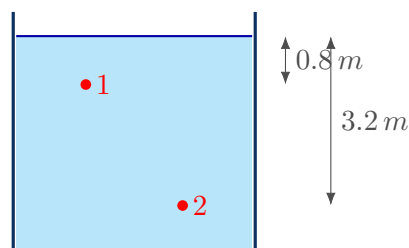
$$P_{man} \approx 24,3 \text{ kPa, } P_{abs} \approx 125,6 \text{ kPa}$$

Interpretación: La presión absoluta incluye el aporte atmosférico; la manométrica representa sólo el incremento debido a la columna de leche.

10.3 Diferencia de presión entre dos puntos

Enunciado

En un tanque de agua, el punto 1 está a 0,8 m de profundidad y el punto 2 a 3,2 m. Determinar $P_2 - P_1$.



Justificación física, leyes y supuestos

- Ambos puntos pertenecen al mismo líquido en reposo.
- La presión superficial se cancela al calcular la diferencia.
- Se usa $\Delta P = \rho g \Delta h$.

Desarrollo

$$\Delta h = 3.2 - 0.8 = 2.4 \text{ m},$$

$$P_2 - P_1 = (1000)(9.81)(2.4) = 23.54 \text{ kPa}.$$

Resultado e interpretación

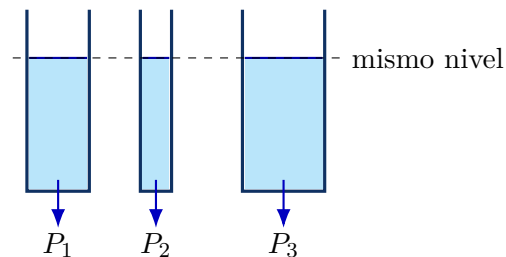
$$P_2 - P_1 \approx 23.5 \text{ kPa}$$

Interpretación: La diferencia depende únicamente de la diferencia vertical de profundidad, no del recorrido horizontal entre los puntos.

10.4 Paradoja hidrostática de Stevin

Enunciado

Dos recipientes de formas diferentes contienen agua hasta la misma altura $h = 1.5 \text{ m}$. Sus áreas de base son $A_1 = 0.020 \text{ m}^2$ y $A_2 = 0.150 \text{ m}^2$. Hallar la presión manométrica en ambas bases y la fuerza sobre cada base.



Justificación física, leyes y supuestos

- Mismo fluido, misma presión superficial y misma altura.
- La presión hidrostática no depende de la forma del recipiente.
- La fuerza sobre la base sí depende del área: $F = PA$.

Desarrollo

Presión en ambas bases:

$$P = \rho gh = (1000)(9.81)(1.5) = 14.715 \text{ kPa}.$$

Fuerzas:

$$F_1 = PA_1 = (14715)(0.020) = 294.3 \text{ N},$$

$$F_2 = PA_2 = (14715)(0.150) = 2207 \text{ N}.$$

Resultado e interpretación

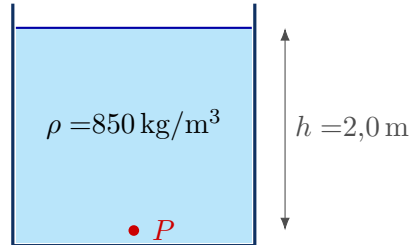
$$P_1 = P_2 = 14.7 \text{ kPa}, \quad F_1 \approx 294 \text{ N}, \quad F_2 \approx 2.21 \text{ kN}$$

Interpretación: La presión es igual a igual profundidad, pero la fuerza total cambia porque actúa sobre áreas diferentes.

10.5 Tanque cerrado con presión sobre la superficie

Enunciado

Un tanque cerrado contiene aceite de densidad 850 kg/m^3 . La presión absoluta sobre la superficie es 160 kPa . ¿Cuál es la presión absoluta a $2,0 \text{ m}$ de profundidad?



Justificación física, leyes y supuestos

- Aceite en reposo y densidad constante.
- La presión superficial no es atmosférica, sino $P_0 = 160 \text{ kPa}$ absoluta.
- Se aplica $P = P_0 + \rho gh$.

Desarrollo

$$\begin{aligned}\rho gh &= (850)(9.81)(2.0) = 16,68 \text{ kPa}, \\ P &= 160 + 16.68 = 176,68 \text{ kPa}.\end{aligned}$$

Resultado e interpretación

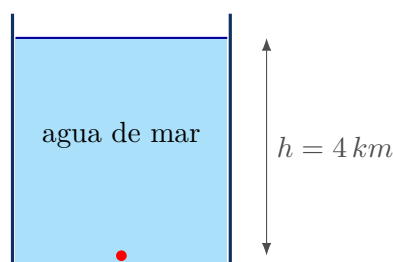
$$P \approx 176,7 \text{ kPa absoluta}$$

Interpretación: La presión a profundidad incluye tanto la presión aplicada sobre la superficie como el aporte hidrostático del aceite.

10.6 Presión idealizada a 4 km de profundidad marina

Enunciado

Estimar la presión absoluta a $4,0 \text{ km}$ de profundidad en agua de mar, usando $\rho = 1030 \text{ kg/m}^3$ constante y $P_{atm} = 101,3 \text{ kPa}$.



Justificación física, leyes y supuestos

- Modelo aproximado: ρ se toma constante, aunque a gran profundidad aumenta levemente.
- g se considera uniforme.
- Se aplica $P = P_{atm} + \rho gh$.

Desarrollo

$$\rho gh = (1030)(9.81)(4000) = 4.0417 \times 10^7 \text{ Pa} = 40,42 \text{ MPa.}$$

$$P_{abs} = 0.1013 + 40.42 \approx 40,52 \text{ MPa.}$$

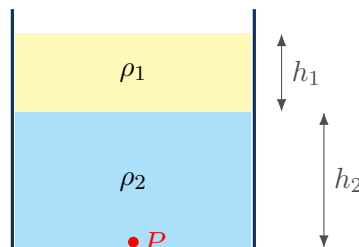
Resultado e interpretación

$$P_{abs} \approx 40,5 \text{ MPa}$$

Interpretación: El enorme aumento de presión contrasta con la variación relativamente pequeña de densidad del agua; por eso la aproximación de densidad constante es útil como primera estimación.

10.7 Tanque con dos capas de líquidos**Enunciado**

Un recipiente abierto contiene 0,8 m de aceite de densidad 850 kg/m^3 sobre 1,5 m de agua. Calcular la presión manométrica en el fondo.

**Justificación física, leyes y supuestos**

- Los dos líquidos están en reposo y no se mezclan.
- Cada capa aporta $\rho_i gh_i$ a la presión.
- La presión es continua en la interfaz.

Desarrollo

$$P_{man} = \rho_{aceite} g h_{aceite} + \rho_{agua} g h_{agua}.$$

$$P_{man} = 9.81 [(850)(0.8) + (1000)(1.5)] = 21,39 \text{ kPa.}$$

Resultado e interpretación

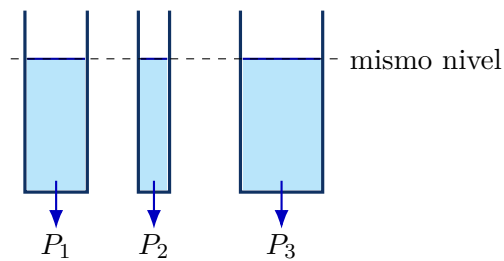
$$P_{man} \approx 21,4 \text{ kPa}$$

Interpretación: En una columna estratificada, cada capa suma su propio aporte hidrostático según densidad y altura.

10.8 Igual presión a igual profundidad

Enunciado

Dos puntos de un tanque de agua están a la misma profundidad de 1,8 m, pero uno se encuentra cerca de una pared vertical y otro bajo una zona ensanchada del recipiente. Comparar sus presiones manométricas.



Justificación física, leyes y supuestos

- Mismo líquido conectado, reposo y misma presión superficial.
- Los puntos están a la misma cota vertical.
- Por la ecuación hidrostática, la presión no depende de la forma local del recipiente.

Desarrollo

En ambos puntos,

$$P_{man} = \rho gh = (1000)(9.81)(1.8) = 17,66 \text{ kPa.}$$

Por lo tanto,

$$P_A = P_B.$$

Resultado e interpretación

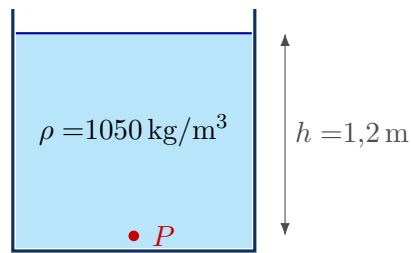
$$P_A = P_B \approx 17,7 \text{ kPa}$$

Interpretación: La geometría del recipiente puede cambiar la cantidad de líquido, pero no la presión a una misma profundidad en equilibrio.

10.9 Fuerza sobre la base de un tanque de jugo

Enunciado

Un tanque abierto contiene jugo de densidad 1050 kg/m^3 hasta 1,2 m. La base horizontal tiene área $0,25 \text{ m}^2$. Hallar la fuerza hidrostática manométrica sobre la base.

**Justificación física, leyes y supuestos**

- La presión en la base horizontal es uniforme porque toda la base está a igual profundidad.
- Se usa primero $P = \rho gh$ y luego $F = PA$.

Desarrollo

$$P = (1050)(9.81)(1.2) = 12,36 \text{ kPa.}$$

$$F = PA = (12360.6)(0.25) = 3090 \text{ N.}$$

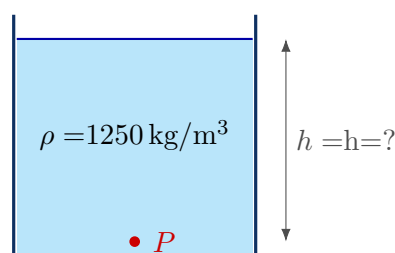
Resultado e interpretación

$$F \approx 3,09 \text{ kN}$$

Interpretación: La fuerza total sobre el fondo depende de la presión a esa profundidad y del área del fondo.

10.10 Profundidad necesaria para alcanzar una presión dada**Enunciado**

En un jarabe de densidad 1250 kg/m^3 , ¿a qué profundidad la presión manométrica alcanza 50 kPa ?

**Justificación física, leyes y supuestos**

- Jarabe idealizado con densidad constante.
- Se busca una profundidad a partir de $P_{man} = \rho gh$.

Desarrollo

$$h = \frac{P_{man}}{\rho g} = \frac{50 \times 10^3}{(1250)(9.81)} = 4,08 \text{ m.}$$

Resultado e interpretación

$$h \approx 4,08 \text{ m}$$

Interpretación: Para un fluido más denso se necesita menor profundidad para alcanzar la misma presión hidrostática.

3. Punto 11 - Presión absoluta, atmosférica y manométrica

Relación fundamental:

$$P_{abs} = P_{atm} + P_{man}.$$

Una lectura manométrica negativa no significa presión absoluta negativa; indica que $P_{abs} < P_{atm}$.

11.1 De presión manométrica a presión absoluta

Enunciado

Un reactor indica $P_{man} = 220 \text{ kPa}$ y la presión atmosférica local es 98 kPa . Hallar la presión absoluta.

$$\begin{array}{c} \text{manómetro} \\ 220 \text{ kPa} \\ P_{atm} = 98 \text{ kPa} \end{array}$$

Justificación física, leyes y supuestos

- El instrumento informa presión relativa a la atmósfera.
- Se aplica $P_{abs} = P_{atm} + P_{man}$.

Desarrollo

$$P_{abs} = 98 + 220 = 318 \text{ kPa}.$$

Resultado e interpretación

$$P_{abs} = 318 \text{ kPa}$$

Interpretación: La presión absoluta usa como referencia el vacío; por eso incluye el aporte atmosférico.

11.2 Vacío relativo

Enunciado

Una cámara tiene presión absoluta 72 kPa mientras la presión atmosférica es $101,3 \text{ kPa}$. Determinar la presión manométrica.

$$\begin{array}{c} \text{cámara} \\ P_{abs} = 72 \text{ kPa} \end{array} \quad \xleftarrow{P_{atm}}$$

Justificación física, leyes y supuestos

- Se mantiene la convención $P_{man} = P_{abs} - P_{atm}$.
- Una presión manométrica negativa representa vacío relativo.

Desarrollo

$$P_{man} = 72 - 101.3 = -29,3 \text{ kPa.}$$

Resultado e interpretación

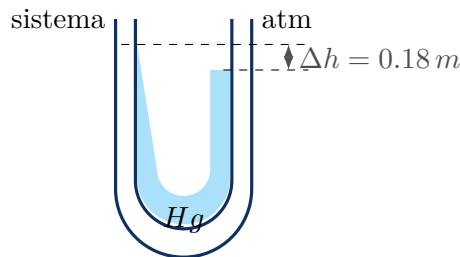
$$P_{man} = -29,3 \text{ kPa}$$

Interpretación: La cámara no tiene presión absoluta negativa; simplemente está por debajo de la presión atmosférica local.

11.3 Manómetro abierto con mercurio

Enunciado

Un manómetro abierto de mercurio ($\rho = 13\,600 \text{ kg/m}^3$) muestra una diferencia de niveles de 0,18 m, con la presión del sistema mayor que la atmosférica. Hallar P_{man} y P_{abs} para $P_{atm} = 101,3 \text{ kPa}$.



Justificación física, leyes y supuestos

- Mercurio en reposo y densidad constante.
- Una rama está abierta a la atmósfera.
- La diferencia de presión vale $\Delta P = \rho g \Delta h$.

Desarrollo

$$P_{man} = (13600)(9.81)(0.18) = 24,01 \text{ kPa.}$$

$$P_{abs} = 101.3 + 24.01 = 125,31 \text{ kPa.}$$

Resultado e interpretación

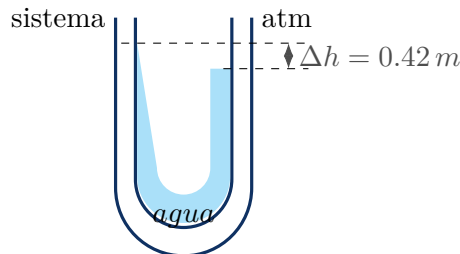
$$P_{man} \approx 24,0 \text{ kPa,} \quad P_{abs} \approx 125,3 \text{ kPa}$$

Interpretación: La diferencia vertical de columnas traduce directamente una diferencia de presión.

11.4 Manómetro de agua para baja presión

Enunciado

Un conducto de aire se conecta a un manómetro en U con agua. Se observa $\Delta h = 0,42 \text{ m}$ y el lado del conducto tiene mayor presión. Calcular la presión manométrica y la absoluta si $P_{atm} = 101,3 \text{ kPa}$.



Justificación física, leyes y supuestos

- La densidad del aire se desprecia frente a la del agua en las ramas.
- Se aplica $P_{man} = \rho g \Delta h$.

Desarrollo

$$P_{man} = (1000)(9.81)(0.42) = 4,12 \text{ kPa.}$$

$$P_{abs} = 101.3 + 4.12 = 105,42 \text{ kPa.}$$

Resultado e interpretación

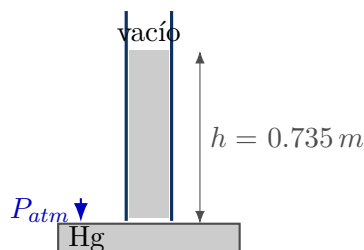
$$P_{man} \approx 4,12 \text{ kPa, } P_{abs} \approx 105,4 \text{ kPa}$$

Interpretación: Un líquido de menor densidad produce una diferencia de altura mayor para una misma diferencia de presión, facilitando la lectura de presiones pequeñas.

11.5 Barómetro de Torricelli

Enunciado

Un barómetro de mercurio muestra una columna de $0,735 \text{ m}$. Con $\rho_{Hg} = 13\,600 \text{ kg/m}^3$, determinar la presión atmosférica.



Justificación física, leyes y supuestos

- Se desprecia la presión de vapor del mercurio en el extremo superior.
- El sistema está en equilibrio hidrostático.
- $P_{atm} = \rho_{Hg}gh$.

Desarrollo

$$P_{atm} = (13600)(9.81)(0.735) = 9.806 \times 10^4 \text{ Pa.}$$

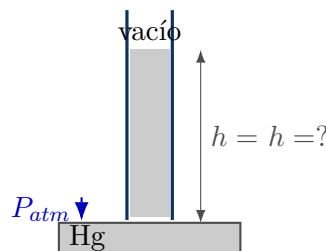
Resultado e interpretación

$$P_{atm} \approx 98,1 \text{ kPa}$$

Interpretación: Una columna menor que 760 mmHg corresponde a una presión atmosférica menor que la estándar al nivel del mar.

11.6 Altura de una columna barométrica en una ciudad elevada**Enunciado**

En una localidad de gran altura se mide $P_{atm} = 75 \text{ kPa}$. ¿Qué altura tendría una columna de mercurio en un barómetro ideal?

**Justificación física, leyes y supuestos**

- Barómetro ideal de mercurio.
- Se desprecia la presión de vapor en el extremo cerrado.
- Se despeja $h = P_{atm}/(\rho_{Hg}g)$.

Desarrollo

$$h = \frac{75 \times 10^3}{(13600)(9.81)} = 0,562 \text{ m.}$$

Resultado e interpretación

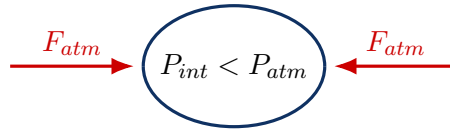
$$h \approx 562 \text{ mmHg}$$

Interpretación: La menor presión atmosférica en altura sostiene una columna de mercurio más baja.

11.7 Fuerza sobre hemisferios parcialmente evacuados

Enunciado

Dos hemisferios forman una esfera sellada de radio 0,12 m. En el interior hay $P_{int} = 25 \text{ kPa}$ y afuera $P_{atm} = 101,3 \text{ kPa}$. Estimar la fuerza que mantiene unidas las dos mitades.



Justificación física, leyes y supuestos

- La fuerza neta de separación se evalúa sobre el área proyectada circular $A = \pi r^2$.
- Se supone presión uniforme dentro y fuera.
- La fuerza neta es $F = (P_{atm} - P_{int})A$.

Desarrollo

$$\Delta P = 101,3 - 25 = 76,3 \text{ kPa}, \quad A = \pi(0,12)^2 = 0,04524 \text{ m}^2.$$

$$F = (76,3 \times 10^3)(0,04524) = 3452 \text{ N}.$$

Resultado e interpretación

$$F \approx 3,45 \text{ kN}$$

Interpretación: El experimento de los hemisferios de Magdeburgo evidencia que una diferencia moderada de presión sobre un área significativa genera una fuerza grande.

11.8 Presión absoluta a partir de una lectura de vacío

Enunciado

Una línea de vacío indica $P_{man} = -65 \text{ kPa}$ y la presión atmosférica local es 99 kPa . Calcular la presión absoluta.

vacuómetro
 -65 kPa

Justificación física, leyes y supuestos

- El signo negativo se refiere a la escala manométrica.
- Se usa $P_{abs} = P_{atm} + P_{man}$.

Desarrollo

$$P_{abs} = 99 + (-65) = 34 \text{ kPa}.$$

Resultado e interpretación

$$P_{abs} = 34 \text{ kPa}$$

Interpretación: El sistema está a baja presión absoluta, pero todavía muy por encima del vacío ideal.

11.9 Corrección por presión atmosférica local**Enunciado**

Un sensor absoluto en una planta ubicada a gran altura mide $P_{abs} = 180 \text{ kPa}$. La presión atmosférica local es 80 kPa . ¿Qué indicaría un manómetro relativo conectado al mismo punto?

$$\begin{array}{c} \text{proceso} \\ P_{abs} = 180 \text{ kPa} \\ P_{atm} = 80 \text{ kPa} \end{array}$$

Justificación física, leyes y supuestos

- El sensor absoluto usa referencia al vacío.
- El manómetro relativo usa la atmósfera local.
- $P_{man} = P_{abs} - P_{atm}$.

Desarrollo

$$P_{man} = 180 - 80 = 100 \text{ kPa.}$$

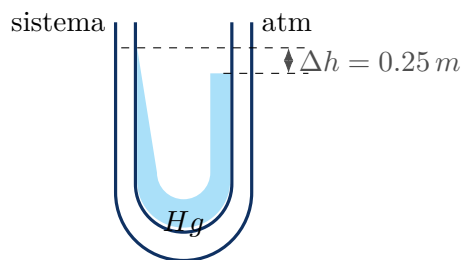
Resultado e interpretación

$$P_{man} = 100 \text{ kPa}$$

Interpretación: La misma presión absoluta produce distintas lecturas manométricas si cambia la presión atmosférica del lugar.

11.10 Manómetro de mercurio indicando vacío relativo**Enunciado**

Una cámara está conectada a un manómetro de mercurio abierto. La rama atmosférica queda $0,25 \text{ m}$ más baja que la rama conectada a la cámara, indicando que la cámara está por debajo de la atmósfera. Hallar P_{man} y P_{abs} si $P_{atm} = 101,3 \text{ kPa}$.



Justificación física, leyes y supuestos

- El sentido de la diferencia de niveles indica $P_{sist} < P_{atm}$.
- Por ello $P_{man} = -\rho g \Delta h$.
- Luego $P_{abs} = P_{atm} + P_{man}$.

Desarrollo

$$P_{man} = -(13600)(9.81)(0.25) = -33,35 \text{ kPa.}$$

$$P_{abs} = 101.3 - 33.35 = 67,95 \text{ kPa.}$$

Resultado e interpretación

$$P_{man} \approx -33,4 \text{ kPa,} \quad P_{abs} \approx 68,0 \text{ kPa}$$

Interpretación: El signo de la lectura manométrica depende de qué lado tenga mayor presión; la presión absoluta sigue siendo positiva.

4. Punto 12 - Principio de Pascal

Modelo central: en un fluido confinado ideal, una variación de presión se transmite sin disminución. Para pistones a la misma altura,

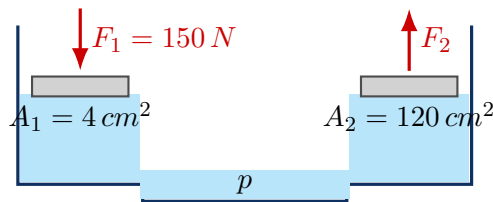
$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}.$$

Si el fluido es incompresible, también se cumple $A_1 \Delta x_1 = A_2 \Delta x_2$.

12.1 Multiplicación de fuerza en una prensa

Enunciado

Una prensa hidráulica tiene $A_1 = 4 \text{ cm}^2$ y $A_2 = 120 \text{ cm}^2$. Si se aplica $F_1 = 150 \text{ N}$, hallar F_2 .



Justificación física, leyes y supuestos

- Pistones a la misma altura.
- Fluido confinado e ideal, sin pérdidas.
- Se aplica Pascal: $F_1/A_1 = F_2/A_2$.

Desarrollo

$$F_2 = F_1 \frac{A_2}{A_1} = 150 \frac{120}{4} = 4500 \text{ N}.$$

Resultado e interpretación

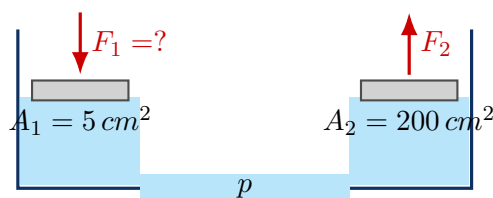
$$F_2 = 4,50 \text{ kN}$$

Interpretación: La presión es la misma, pero la fuerza aumenta porque actúa sobre un área 30 veces mayor.

12.2 Fuerza de entrada necesaria

Enunciado

Una prensa debe ejercer $F_2 = 8000 \text{ N}$. Sus áreas son $A_1 = 5 \text{ cm}^2$ y $A_2 = 200 \text{ cm}^2$. ¿Qué fuerza mínima ideal debe aplicarse en el pistón pequeño?



Justificación física, leyes y supuestos

- Sistema hidráulico ideal.
- Pistones a igual cota.
- Se despeja $F_1 = F_2 A_1 / A_2$.

Desarrollo

$$F_1 = 8000 \frac{5}{200} = 200 \text{ N.}$$

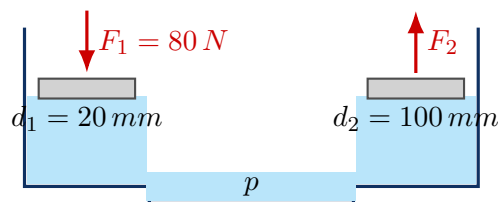
Resultado e interpretación

$$F_1 = 200 \text{ N}$$

Interpretación: La ventaja mecánica ideal es $A_2/A_1 = 40$.

12.3 Prensa definida por diámetros**Enunciado**

Los pistones de una prensa tienen diámetros $d_1 = 20 \text{ mm}$ y $d_2 = 100 \text{ mm}$. Si $F_1 = 80 \text{ N}$, determinar F_2 .

**Justificación física, leyes y supuestos**

- Áreas circulares: $A \propto d^2$.
- La razón de áreas es $(d_2/d_1)^2$.
- Se aplica Pascal.

Desarrollo

$$\frac{A_2}{A_1} = \left(\frac{100}{20} \right)^2 = 25,$$

$$F_2 = 80(25) = 2000 \text{ N.}$$

Resultado e interpretación

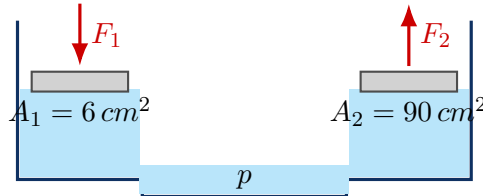
$$F_2 = 2,00 \text{ kN}$$

Interpretación: Multiplicar el diámetro por 5 multiplica el área, y por tanto la fuerza ideal de salida, por 25.

12.4 Desplazamiento de los pistones

Enunciado

Una prensa tiene $A_1 = 6 \text{ cm}^2$ y $A_2 = 90 \text{ cm}^2$. Si el pistón pequeño desciende $\Delta x_1 = 0,30 \text{ m}$, ¿cuánto asciende el grande?



Justificación física, leyes y supuestos

- Fluido incompresible y sin fugas.
- Conservación de volumen: $A_1 \Delta x_1 = A_2 \Delta x_2$.

Desarrollo

$$\Delta x_2 = \Delta x_1 \frac{A_1}{A_2} = 0,30 \frac{6}{90} = 0,020 \text{ m}.$$

Resultado e interpretación

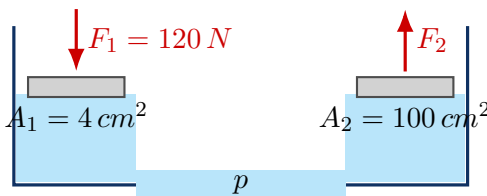
$$\Delta x_2 = 2,0 \text{ cm}$$

Interpretación: La ganancia de fuerza se compensa con un desplazamiento menor del pistón de mayor área.

12.5 Comprobación energética de una prensa ideal

Enunciado

En una prensa ideal $A_1 = 4 \text{ cm}^2$, $A_2 = 100 \text{ cm}^2$, $F_1 = 120 \text{ N}$ y el pistón pequeño recorre $0,25 \text{ m}$. Hallar F_2 , Δx_2 y comparar los trabajos.



Justificación física, leyes y supuestos

- Pascal para la relación de fuerzas.
- Incompresibilidad para la relación de desplazamientos.
- Máquina ideal: sin pérdidas, por lo que el trabajo de entrada iguala al de salida.

Desarrollo

$$F_2 = 120 \frac{100}{4} = 3000 \text{ N.}$$

$$\Delta x_2 = 0.25 \frac{4}{100} = 0,010 \text{ m.}$$

$$W_1 = F_1 \Delta x_1 = 120(0.25) = 30 \text{ J,}$$

$$W_2 = F_2 \Delta x_2 = 3000(0.010) = 30 \text{ J.}$$

Resultado e interpretación

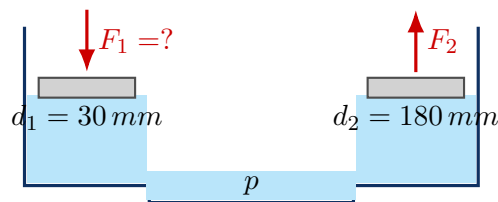
$$F_2 = 3,0 \text{ kN,} \quad \Delta x_2 = 1,0 \text{ cm,} \quad W_1 = W_2 = 30 \text{ J}$$

Interpretación: La prensa multiplica fuerza, pero no energía: la salida recorre una distancia menor en la proporción inversa.

12.6 Prensa para un producto alimentario

Enunciado

Una prensa requiere $F_2 = 15 \text{ kN}$ sobre un pistón de diámetro $d_2 = 180 \text{ mm}$. El pistón de accionamiento tiene $d_1 = 30 \text{ mm}$. Determinar la fuerza ideal de entrada.



Justificación física, leyes y supuestos

- Pistones circulares.
- La razón de áreas vale $(d_2/d_1)^2$.
- Se desprecia fricción y diferencia de altura.

Desarrollo

$$F_1 = F_2 \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2 = 15000 \left(\frac{30}{180} \right)^2 = 416,7 \text{ N.}$$

Resultado e interpretación

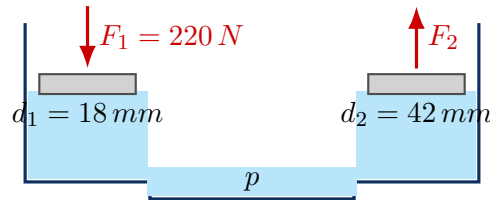
$$F_1 \approx 417 \text{ N}$$

Interpretación: El gran diámetro del pistón de salida permite obtener una fuerza de prensado alta con una fuerza de accionamiento mucho menor.

12.7 Actuador hidráulico tipo freno

Enunciado

Un pistón maestro de diámetro 18 mm recibe 220 N. El pistón de salida tiene diámetro 42 mm. Hallar la fuerza ideal de salida.



Justificación física, leyes y supuestos

- Fluido confinado e ideal.
- Presión transmitida sin disminución.
- $F_2 = F_1(d_2/d_1)^2$.

Desarrollo

$$F_2 = 220 \left(\frac{42}{18} \right)^2 = 1198 \text{ N.}$$

Resultado e interpretación

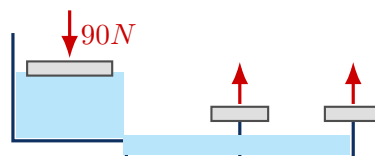
$$F_2 \approx 1,20 \text{ kN}$$

Interpretación: La fuerza aumenta en la misma proporción que el área del pistón de salida respecto del maestro.

12.8 Un pistón alimenta dos actuadores

Enunciado

Un pistón de entrada de $A_1 = 3 \text{ cm}^2$ recibe $F_1 = 90 \text{ N}$. La misma línea hidráulica alimenta dos pistones de salida, cada uno de $A_2 = 25 \text{ cm}^2$. Hallar la presión y la fuerza sobre cada pistón de salida.



Justificación física, leyes y supuestos

- La misma presión se transmite a ambos ramales.
- Se desprecia diferencia de altura y pérdidas.
- Primero $p = F_1/A_1$, luego $F = pA_2$.

Desarrollo

$$p = \frac{90}{3 \times 10^{-4}} = 300 \text{ kPa.}$$

Para cada actuador,

$$F_2 = pA_2 = (300 \times 10^3)(25 \times 10^{-4}) = 750 \text{ N.}$$

Resultado e interpretación

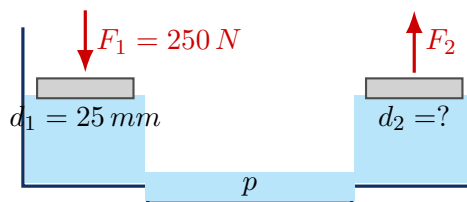
$$p = 300 \text{ kPa, } F_{2, \text{cada}} = 750 \text{ N}$$

Interpretación: Pascal transmite la presión común a los dos actuadores; cada uno convierte esa presión en fuerza según su área.

12.9 Diámetro de salida requerido

Enunciado

Con un pistón de entrada de diámetro 25 mm y una fuerza $F_1 = 250 \text{ N}$ se desea obtener $F_2 = 8,0 \text{ kN}$. Hallar el diámetro ideal del pistón de salida.



Justificación física, leyes y supuestos

- Para pistones circulares, $F_2/F_1 = A_2/A_1 = (d_2/d_1)^2$.
- Se despeja $d_2 = d_1 \sqrt{F_2/F_1}$.

Desarrollo

$$d_2 = 25 \sqrt{\frac{8000}{250}} \text{ mm} = 25 \sqrt{32} \text{ mm} = 141,4 \text{ mm.}$$

Resultado e interpretación

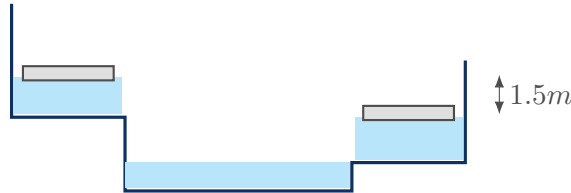
$$d_2 \approx 141 \text{ mm}$$

Interpretación: El diámetro debe crecer con la raíz cuadrada de la relación de fuerzas, porque el área depende de d^2 .

12.10 Pascal con pistones a diferente altura

Enunciado

Una prensa contiene aceite de densidad 900 kg/m^3 . El pistón de salida está $1,5 \text{ m}$ por debajo del de entrada. Se aplican $F_1 = 100 \text{ N}$ sobre $A_1 = 5 \text{ cm}^2$ y el pistón de salida tiene $A_2 = 100 \text{ cm}^2$. Hallar F_2 , incluyendo la corrección hidrostática.



Justificación física, leyes y supuestos

- Pascal iguala la variación de presión, pero si los pistones están a distinta altura debe añadirse la variación hidrostática.
- $p_1 = F_1/A_1$ y $p_2 = p_1 + \rho g \Delta h$.

Desarrollo

$$p_1 = \frac{100}{5 \times 10^{-4}} = 200 \text{ kPa.}$$

$$\rho g \Delta h = (900)(9.81)(1.5) = 13,24 \text{ kPa.}$$

$$p_2 = 213.24 \text{ kPa,} \quad F_2 = p_2 A_2 = (213.24 \times 10^3)(100 \times 10^{-4}) = 2132 \text{ N.}$$

Resultado e interpretación

$$F_2 \approx 2,13 \text{ kN}$$

Interpretación: El resultado es ligeramente mayor que el valor de misma altura (2.00 kN) porque el pistón de salida está a una cota inferior y recibe un aporte hidrostático adicional.

5. Punto 13 - Principio de Arquímedes

Modelo central: un cuerpo total o parcialmente sumergido experimenta un empuje igual al peso del fluido desplazado,

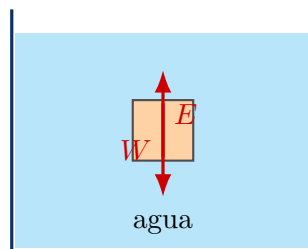
$$E = \rho_f g V_d.$$

En flotación en equilibrio, $E = W$. Para un cuerpo homogéneo, $V_d/V = \rho_o/\rho_f$.

13.1 Empuje sobre un cuerpo totalmente sumergido

Enunciado

Un bloque de volumen $2,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ está totalmente sumergido en agua. Hallar el empuje.



Justificación física, leyes y supuestos

- Cuerpo completamente sumergido: $V_d = V$.
- Agua de densidad 1000 kg/m^3 .
- Se aplica $E = \rho_f g V_d$.

Desarrollo

$$E = (1000)(9.81)(2.0 \times 10^{-3}) = 19,62 \text{ N}.$$

Resultado e interpretación

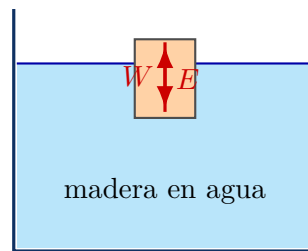
$$E = 19,6 \text{ N}$$

Interpretación: El empuje depende del volumen desplazado y de la densidad del fluido, no directamente de la masa del bloque.

13.2 Fracción sumergida de un bloque de madera

Enunciado

Un bloque homogéneo de densidad $\rho_o = 700 \text{ kg/m}^3$ y altura $0,20 \text{ m}$ flota en agua. Determinar la fracción y la altura sumergidas.



Justificación física, leyes y supuestos

- El bloque flota en equilibrio: $E = W$.
- Para un cuerpo homogéneo, $V_d/V = \rho_o/\rho_f$.
- Se desprecia absorción de agua.

Desarrollo

$$\frac{V_d}{V} = \frac{700}{1000} = 0.70.$$

La altura sumergida es

$$h_s = 0.70(0.20) = 0,14 \text{ m}.$$

Resultado e interpretación

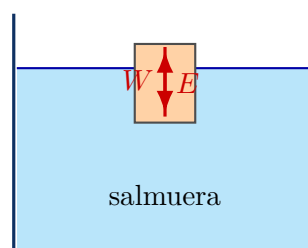
$$V_d/V = 0.70, \quad h_s = 14 \text{ cm}$$

Interpretación: El bloque necesita desplazar sólo el 70 % de su volumen para equilibrar su peso.

13.3 Densidad de un objeto a partir de su flotación

Enunciado

Un cuerpo homogéneo flota en una salmuera de densidad 1100 kg/m^3 con el 80 % de su volumen sumergido. Hallar la densidad del cuerpo.



Justificación física, leyes y supuestos

- Flotación estática: $E = W$.
- Se usa $V_d/V = \rho_o/\rho_f$.

Desarrollo

$$\rho_o = \rho_f \frac{V_d}{V} = (1100)(0.80) = 880 \text{ kg/m}^3.$$

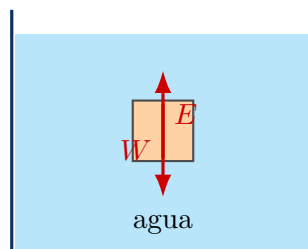
Resultado e interpretación

$$\rho_o = 880 \text{ kg/m}^3$$

Interpretación: El método permite estimar densidades a partir de la fracción sumergida, fundamento conceptual de muchos flotadores e hidrómetros.

13.4 Peso aparente de un cuerpo sumergido**Enunciado**

Un objeto de masa 5,0 kg y volumen $3,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ se sumerge completamente en agua. Hallar su peso real, el empuje y el peso aparente.

**Justificación física, leyes y supuestos**

- Cuerpo totalmente sumergido y en equilibrio sostenido.
- El dinamómetro debe equilibrar $W - E$.
- Se aplica Arquímedes.

Desarrollo

$$W = mg = 5,0(9,81) = 49,05 \text{ N.}$$

$$E = (1000)(9,81)(3,0 \times 10^{-3}) = 29,43 \text{ N.}$$

$$W_{ap} = W - E = 19,62 \text{ N.}$$

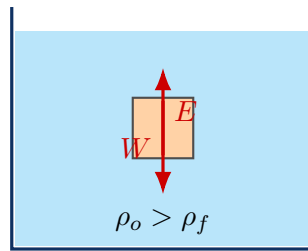
Resultado e interpretación

$$W = 49,1 \text{ N}, \quad E = 29,4 \text{ N}, \quad W_{ap} = 19,6 \text{ N}$$

Interpretación: La reducción del peso aparente es exactamente igual al peso del agua desplazada.

13.5 Aceleración inicial de un cuerpo más denso que el agua**Enunciado**

Un cuerpo de densidad 1200 kg/m^3 y volumen $1,5 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ se libera completamente sumergido en agua. Despreciando resistencia viscosa, hallar la aceleración inicial.



Justificación física, leyes y supuestos

- Fuerzas: peso hacia abajo y empuje hacia arriba.
- Se desprecia arrastre porque se pide la aceleración inicial.
- Segunda ley de Newton: $ma = W - E$.

Desarrollo

Masa:

$$m = \rho_o V = (1200)(1.5 \times 10^{-3}) = 1,8 \text{ kg.}$$

Fuerza neta:

$$F_{net} = (\rho_o - \rho_f)gV = (200)(9.81)(1.5 \times 10^{-3}) = 2,943 \text{ N.}$$

Entonces,

$$a = \frac{F_{net}}{m} = 1,64 \text{ m/s}^2.$$

Resultado e interpretación

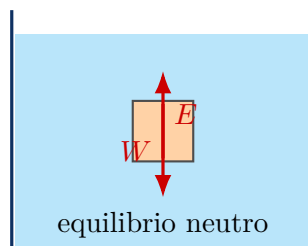
$$a \approx 1,64 \text{ m/s}^2 \text{ hacia abajo}$$

Interpretación: Como la densidad del cuerpo supera la del agua, su peso es mayor que el empuje y comienza a hundirse.

13.6 Masa necesaria para flotación neutra

Enunciado

Un flotador rígido de volumen externo $4,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ debe quedar totalmente sumergido y en equilibrio neutro en un líquido de densidad 1030 kg/m^3 . ¿Qué masa total debe tener?



Justificación física, leyes y supuestos

- Equilibrio neutro totalmente sumergido: $E = W$.
- $V_d = V$.

- Por tanto $m = \rho_f V$.

Desarrollo

$$\rho_f g V = mg \quad \Rightarrow \quad m = \rho_f V.$$

$$m = (1030)(4.0 \times 10^{-3}) = 4,12 \text{ kg}.$$

Resultado e interpretación

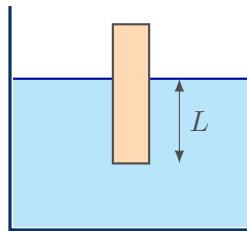
$$m = 4,12 \text{ kg}$$

Interpretación: Para flotación neutra la densidad media del conjunto debe igualar la densidad del fluido.

13.7 Hidrómetro cilíndrico simplificado

Enunciado

Un hidrómetro de masa 0,050 kg tiene un tallo cilíndrico de sección transversal constante $A = 4,0 \text{ cm}^2$. Si flota en un líquido de densidad 1200 kg/m^3 y se idealiza que el volumen desplazado es AL , hallar la longitud sumergida L .



Justificación física, leyes y supuestos

- Flotación estática: $\rho_f g AL = mg$.
- Se desprecia el volumen de otras partes del instrumento para este modelo simplificado.

Desarrollo

$$L = \frac{m}{\rho_f A} = \frac{0.050}{(1200)(4.0 \times 10^{-4})} = 0,104 \text{ m}.$$

Resultado e interpretación

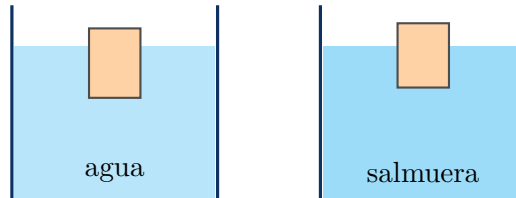
$$L \approx 10,4 \text{ cm}$$

Interpretación: En un líquido más denso el hidrómetro necesita desplazar menos volumen y se hunde menos.

13.8 Flotación de una fruta en agua y salmuera

Enunciado

Una fruta se modela como cuerpo homogéneo de densidad 950 kg/m^3 . Calcular la fracción sumergida en agua ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$) y en salmuera ($\rho = 1100 \text{ kg/m}^3$).



Justificación física, leyes y supuestos

- En ambos casos hay flotación en equilibrio.
- $V_d/V = \rho_o/\rho_f$.
- No se consideran absorción ni cambios de volumen de la fruta.

Desarrollo

En agua:

$$\frac{V_d}{V} = \frac{950}{1000} = 0.950.$$

En salmuera:

$$\frac{V_d}{V} = \frac{950}{1100} = 0.864.$$

Resultado e interpretación

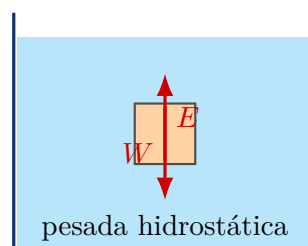
95.0 % sumergido en agua; 86.4 % en salmuera

Interpretación: El aumento de densidad del líquido incrementa el empuje para un mismo volumen desplazado, por lo que la fruta flota más alta en salmuera.

13.9 Densidad de una muestra por pesada hidrostática

Enunciado

Una muestra pesa 30 N en aire y 24 N cuando está totalmente sumergida en agua. Hallar su volumen y su densidad.



Justificación física, leyes y supuestos

- La diferencia entre peso real y aparente es el empuje.
- Se desprecia el empuje del aire.
- $E = \rho_{\text{agua}} g V$ y $m = W/g$.

Desarrollo

$$E = 30 - 24 = 6 \text{ N.}$$

$$V = \frac{E}{\rho g} = \frac{6}{(1000)(9.81)} = 6.116 \times 10^{-4} \text{ m}^3.$$

$$m = \frac{30}{9.81} = 3,058 \text{ kg.}$$

$$\rho_o = \frac{m}{V} = 5000 \text{ kg/m}^3.$$

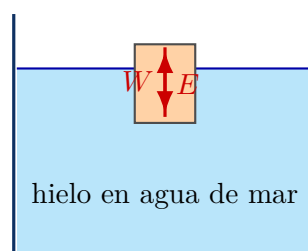
Resultado e interpretación

$$V \approx 6,12 \times 10^{-4} \text{ m}^3, \quad \rho_o \approx 5000 \text{ kg/m}^3$$

Interpretación: La pesada hidrostática permite determinar densidad midiendo cuánto disminuye el peso aparente al sumergir la muestra.

13.10 Bloque de hielo flotando en agua de mar**Enunciado**

Un bloque de hielo de masa 2,0 kg y densidad 917 kg/m³ flota en agua de mar de densidad 1030 kg/m³. Hallar la fracción sumergida y el volumen que queda fuera del agua.

**Justificación física, leyes y supuestos**

- Flotación en equilibrio: $E = W$.
- El hielo se modela homogéneo y sin fusión.
- $V_d/V = \rho_{\text{hielo}}/\rho_{\text{mar}}$.

Desarrollo

Volumen total:

$$V = \frac{m}{\rho_{\text{hielo}}} = \frac{2.0}{917} = 2.181 \times 10^{-3} \text{ m}^3.$$

Fracción sumergida:

$$\frac{V_d}{V} = \frac{917}{1030} = 0.890.$$

Volumen emergido:

$$V_{em} = V(1 - 0.890) = 2.39 \times 10^{-4} \text{ m}^3.$$

Resultado e interpretación

$$V_d/V \approx 0.890, \quad V_{em} \approx 2.39 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

Interpretación: Aproximadamente el 11 % del volumen queda fuera del agua; la fracción depende de la relación de densidades.

6. Punto 17 - Ecuación de Bernoulli

Modelo central: para un fluido ideal, incompresible, en régimen estacionario y siguiendo una misma línea de corriente,

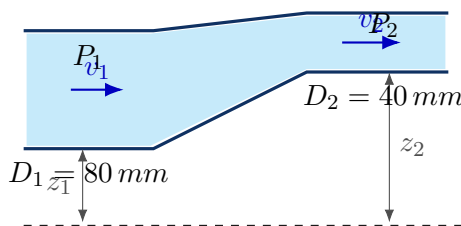
$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z = \text{constante}.$$

Cada término tiene unidades de energía por unidad de volumen. Cuando cambia el área del conducto, Bernoulli suele utilizarse junto con continuidad, $A_1 v_1 = A_2 v_2$.

17.1 Contracción horizontal de una tubería

Enunciado

Agua circula por una tubería horizontal que se reduce de $D_1 = 80 \text{ mm}$ a $D_2 = 40 \text{ mm}$. En la sección 1, $v_1 = 1,5 \text{ m/s}$ y $P_1 = 220 \text{ kPa}$ manométricos. Hallar v_2 y P_2 .



Justificación física, leyes y supuestos

- Sistema: tramo de agua entre las secciones 1 y 2.
- Flujo estacionario e incompresible; se desprecia viscosidad y pérdida de energía.
- Conducto horizontal: $z_1 = z_2$.
- Se aplican continuidad y Bernoulli.

Desarrollo

Por continuidad,

$$v_2 = v_1 \frac{A_1}{A_2} = v_1 \left(\frac{D_1}{D_2} \right)^2 = 1.5 \left(\frac{80}{40} \right)^2 = 6,0 \text{ m/s}.$$

Bernoulli, al ser horizontal:

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2.$$

Entonces,

$$P_2 = P_1 + \frac{1}{2}\rho(v_1^2 - v_2^2) = 220000 + 500(2.25 - 36) = 203\,125 \text{ Pa}.$$

Resultado e interpretación

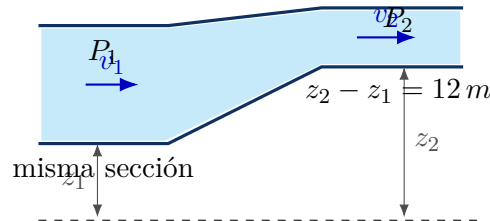
$$v_2 = 6,0 \text{ m/s}, \quad P_2 \approx 203 \text{ kPa}$$

Interpretación: La disminución de área obliga a aumentar la velocidad. En el modelo ideal horizontal, parte de la energía de presión se transforma en energía cinética.

17.2 Ascenso en una tubería de diámetro constante

Enunciado

Agua fluye por una tubería de diámetro constante. En el punto 1 la presión manométrica es 300 kPa. El punto 2 está 12 m más alto. Despreciando pérdidas, calcular P_2 .



Justificación física, leyes y supuestos

- Mismo diámetro: por continuidad $v_1 = v_2$.
- Agua incompresible, régimen estacionario y sin pérdidas.
- Se aplica Bernoulli entre los dos puntos.

Desarrollo

Como los términos cinéticos se cancelan,

$$P_1 + \rho g z_1 = P_2 + \rho g z_2.$$

Por tanto,

$$P_2 = P_1 - \rho g(z_2 - z_1) = 300000 - (1000)(9.81)(12).$$

$$P_2 = 182\,280 \text{ Pa.}$$

Resultado e interpretación

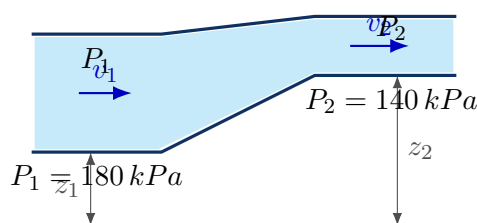
$$P_2 \approx 182 \text{ kPa}$$

Interpretación: Al ascender el fluido aumenta su energía potencial gravitatoria; si la velocidad no cambia, esa energía proviene de una disminución de presión.

17.3 Velocidad a partir de una caída de presión

Enunciado

En una línea horizontal de agua, en el punto 1 se miden $P_1 = 180 \text{ kPa}$ y $v_1 = 2,0 \text{ m/s}$. Más adelante, la presión es $P_2 = 140 \text{ kPa}$. Bajo el modelo ideal, determinar v_2 .



Justificación física, leyes y supuestos

- Flujo estacionario e ideal.
- Los puntos están a la misma altura.
- Se aplica Bernoulli; el cambio de sección está implícito en el cambio de velocidad.

Desarrollo

Bernoulli horizontal:

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2.$$

Despejando,

$$v_2 = \sqrt{v_1^2 + \frac{2(P_1 - P_2)}{\rho}} = \sqrt{(2.0)^2 + \frac{2(40000)}{1000}}.$$

$$v_2 = \sqrt{84} = 9,17 \text{ m/s}.$$

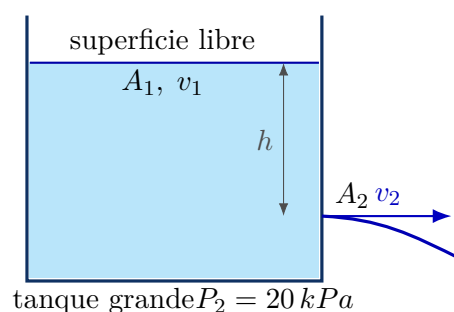
Resultado e interpretación

$$v_2 \approx 9,17 \text{ m/s}$$

Interpretación: En el modelo ideal, una disminución de presión puede transformarse en aumento de energía cinética.

17.4 Salida desde un tanque con presión residual**Enunciado**

Un tanque abierto alimenta una tubería cuya salida está 5,0 m por debajo de la superficie libre. En la salida existe una presión manométrica de 20 kPa. El tanque es grande, por lo que la velocidad de la superficie es despreciable. Hallar la velocidad de salida del agua.

**Justificación física, leyes y supuestos**

- Superficie libre a presión atmosférica: $P_1 = 0$ manométrico.
- $v_1 \approx 0$ porque el área del tanque es grande.
- Se desprecia pérdida de energía.
- Se aplica Bernoulli entre superficie y salida.

Desarrollo

Tomando $z_1 - z_2 = h = 5 \text{ m}$,

$$0 + 0 + \rho gh = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2.$$

Entonces,

$$v_2 = \sqrt{2 \left(gh - \frac{P_2}{\rho} \right)} = \sqrt{2 \left[(9.81)(5) - \frac{20000}{1000} \right]}.$$

$$v_2 = 7,62 \text{ m/s}.$$

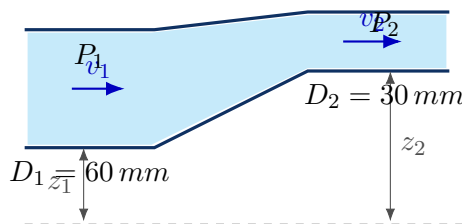
Resultado e interpretación

$$v_2 \approx 7,62 \text{ m/s}$$

Interpretación: Como la salida aún conserva presión positiva, no toda la energía potencial disponible se convierte en energía cinética.

17.5 Leche en una reducción de diámetro**Enunciado**

Leche de densidad $\rho = 1030 \text{ kg/m}^3$ circula horizontalmente con caudal $Q = 6,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$. La tubería pasa de $D_1 = 60 \text{ mm}$ a $D_2 = 30 \text{ mm}$. Si $P_1 = 250 \text{ kPa}$ manométricos, hallar P_2 .

**Justificación física, leyes y supuestos**

- La leche se aproxima como fluido incompresible de densidad constante.
- Flujo estacionario y pérdidas despreciables para este ejercicio de referencia.
- Se aplican $Q = Av$ y Bernoulli horizontal.

Desarrollo

Áreas:

$$A_1 = \frac{\pi(0.060)^2}{4} = 2.827 \times 10^{-3} \text{ m}^2, \quad A_2 = 7.069 \times 10^{-4} \text{ m}^2.$$

Velocidades:

$$v_1 = \frac{Q}{A_1} = 2,12 \text{ m/s}, \quad v_2 = \frac{Q}{A_2} = 8,49 \text{ m/s}.$$

Bernoulli:

$$P_2 = P_1 + \frac{1}{2} \rho (v_1^2 - v_2^2).$$

$$P_2 \approx 250000 + \frac{1}{2} (1030)(2.12^2 - 8.49^2) = 215\,200 \text{ Pa}.$$

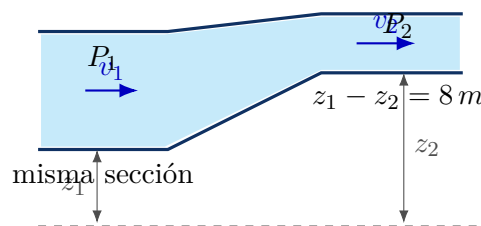
Resultado e interpretación

$$P_2 \approx 215 \text{ kPa}$$

Interpretación: El estrechamiento acelera el flujo y reduce la presión estática. En una línea real habría que sumar pérdidas viscosas.

17.6 Descenso en una tubería vertical**Enunciado**

Agua circula por una tubería de diámetro constante. El punto 2 se encuentra 8 m por debajo del punto 1. Si $P_1 = 120 \text{ kPa}$ manométricos, calcular P_2 despreciando pérdidas.

**Justificación física, leyes y supuestos**

- Diámetro constante: $v_1 = v_2$.
- Fluido ideal e incompresible.
- Bernoulli se reduce a balance entre presión y altura.

Desarrollo

Como la velocidad no cambia,

$$P_2 = P_1 + \rho g(z_1 - z_2).$$

$$P_2 = 120000 + (1000)(9.81)(8) = 198480 \text{ Pa}.$$

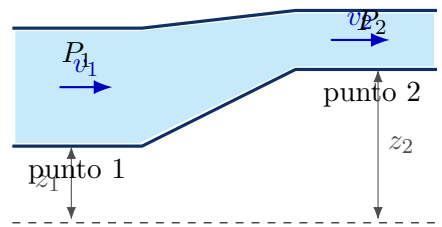
Resultado e interpretación

$$P_2 \approx 198 \text{ kPa}$$

Interpretación: Al descender, disminuye energía potencial gravitatoria y aumenta la energía de presión.

17.7 Diferencia de altura entre dos puntos**Enunciado**

En una corriente de agua se miden $P_1 = 240 \text{ kPa}$, $v_1 = 2,0 \text{ m/s}$, $P_2 = 180 \text{ kPa}$ y $v_2 = 6,0 \text{ m/s}$. Sin pérdidas, determinar $z_2 - z_1$.



Justificación física, leyes y supuestos

- Flujo ideal, estacionario e incompresible.
- Se aplica Bernoulli entre 1 y 2.
- Se busca la diferencia geométrica de alturas.

Desarrollo

De Bernoulli,

$$z_2 - z_1 = \frac{P_1 - P_2}{\rho g} + \frac{v_1^2 - v_2^2}{2g}.$$

$$z_2 - z_1 = \frac{60000}{9810} + \frac{4 - 36}{19.62} = 6.116 - 1.631.$$

$$z_2 - z_1 = 4,49 \text{ m.}$$

Resultado e interpretación

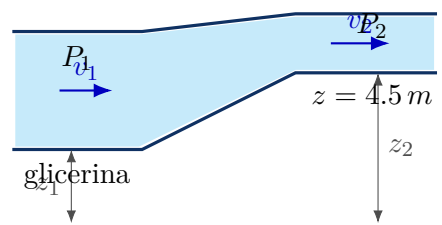
$$z_2 - z_1 \approx 4,49 \text{ m}$$

Interpretación: Parte de la caída de presión se emplea en aumentar la velocidad y parte en elevar el fluido.

17.8 Altura total de energía en glicerina

Enunciado

Glicerina de densidad 1260 kg/m^3 circula por un punto donde $P = 180 \text{ kPa}$ manométricos, $v = 1,2 \text{ m/s}$ y $z = 4,5 \text{ m}$. Calcular la altura total de energía $H = P/(\rho g) + v^2/(2g) + z$.



Justificación física, leyes y supuestos

- Se utiliza la forma de Bernoulli expresada como energía por unidad de peso.
- La presión es manométrica; por lo tanto, la altura calculada es relativa a la atmósfera.
- No se comparan aún pérdidas.

Desarrollo

Altura de presión:

$$\frac{P}{\rho g} = \frac{180000}{(1260)(9.81)} = 14,56 \text{ m.}$$

Altura de velocidad:

$$\frac{v^2}{2g} = \frac{1.2^2}{19.62} = 0,073 \text{ m.}$$

Entonces,

$$H = 14.56 + 0.073 + 4.5 = 19,13 \text{ m.}$$

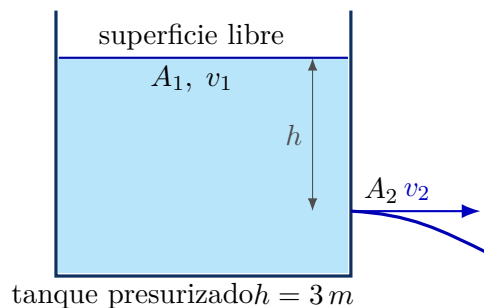
Resultado e interpretación

$$H \approx 19,13 \text{ m}$$

Interpretación: La mayor contribución en este punto corresponde a la energía de presión; el término cinético es pequeño.

17.9 Descarga desde un tanque presurizado**Enunciado**

Un tanque grande contiene agua. Sobre la superficie libre existe una presión manométrica de 150 kPa. La salida está 3,0 m por debajo y descarga a la atmósfera. Despreciando pérdidas, hallar la velocidad de salida.

**Justificación física, leyes y supuestos**

- $v_1 \approx 0$ por el gran área del tanque.
- En la salida $P_2 = 0$ manométrico.
- Se aplica Bernoulli; la presión sobre la superficie aporta energía adicional.

Desarrollo

Bernoulli:

$$\frac{P_1}{\rho} + gh = \frac{1}{2}v_2^2.$$

Por tanto,

$$v_2 = \sqrt{2 \left(\frac{150000}{1000} + (9.81)(3) \right)} = \sqrt{358.86}.$$

$$v_2 = 18,94 \text{ m/s.}$$

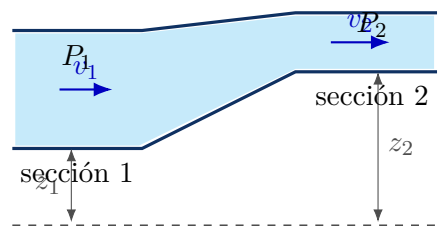
Resultado e interpretación

$$v_2 \approx 18,9 \text{ m/s}$$

Interpretación: La presurización del tanque incrementa significativamente la velocidad respecto de una descarga impulsada sólo por gravedad.

17.10 Balance completo entre dos secciones**Enunciado**

Agua circula entre dos puntos. En 1: $P_1 = 250 \text{ kPa}$, $v_1 = 2 \text{ m/s}$ y $z_1 = 2 \text{ m}$. En 2: $v_2 = 5 \text{ m/s}$ y $z_2 = 6 \text{ m}$. Hallar P_2 sin considerar pérdidas.

**Justificación física, leyes y supuestos**

- Flujo ideal, incompresible y estacionario.
- Se consideran simultáneamente cambios de presión, velocidad y altura.
- Se aplica Bernoulli completo.

Desarrollo

Despejando P_2 ,

$$P_2 = P_1 + \frac{1}{2}\rho(v_1^2 - v_2^2) + \rho g(z_1 - z_2).$$

$$P_2 = 250000 + 500(4 - 25) + (1000)(9.81)(2 - 6).$$

$$P_2 = 250000 - 10500 - 39240 = 200\,260 \text{ Pa}.$$

Resultado e interpretación

$$P_2 \approx 200 \text{ kPa}$$

Interpretación: La presión disminuye porque el fluido aumenta su velocidad y además asciende; ambos procesos consumen parte de la energía de presión.

7. Punto 18A - Tubo Venturi y medición de caudal

Modelo central: un Venturi ideal combina continuidad y Bernoulli. Para un conducto horizontal,

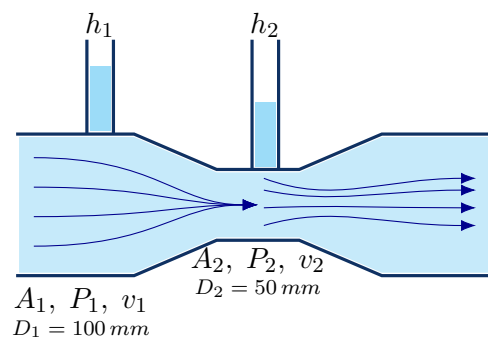
$$A_1 v_1 = A_2 v_2 = Q, \quad P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2.$$

La diferencia de presión entre la sección ancha y la garganta permite inferir la velocidad y, por lo tanto, el caudal.

18V.1 Caudal en un Venturi ideal

Enunciado

Un Venturi horizontal transporta agua. Los diámetros son $D_1 = 100 \text{ mm}$ y $D_2 = 50 \text{ mm}$. La diferencia de presión es $P_1 - P_2 = 30 \text{ kPa}$. Calcular el caudal ideal.



Justificación física, leyes y supuestos

- Agua incompresible, régimen estacionario y pérdidas despreciables.
- Conducto horizontal.
- Se combinan continuidad y Bernoulli.

Desarrollo

La razón de áreas es

$$\frac{A_2}{A_1} = \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^2 = 0.25, \quad v_1 = 0.25 v_2.$$

De Bernoulli,

$$\Delta P = \frac{1}{2} \rho (v_2^2 - v_1^2) = \frac{1}{2} \rho v_2^2 (1 - 0.25^2).$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{2(30000)}{1000(0.9375)}} = 8,00 \text{ m/s}.$$

Con $A_2 = \pi(0.05)^2/4 = 1.9635 \times 10^{-3} \text{ m}^2$,

$$Q = A_2 v_2 = 1.571 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}.$$

Resultado e interpretación

$$Q \approx 15,7 \text{ L/s}$$

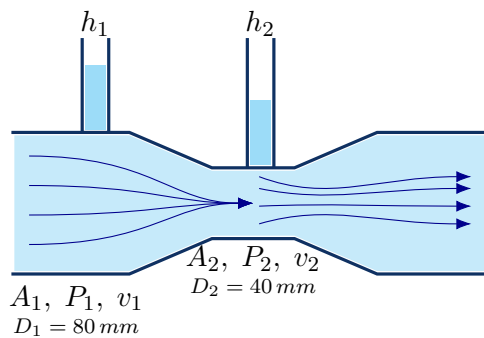
Interpretación: La medición de una diferencia de presión permite determinar el caudal sin medir

directamente la velocidad.

18V.2 Venturi con leche

Enunciado

Leche de densidad 1030 kg/m^3 circula por un Venturi horizontal de diámetros $D_1 = 80 \text{ mm}$ y $D_2 = 40 \text{ mm}$. Si $P_1 - P_2 = 25 \text{ kPa}$, hallar el caudal ideal.



Justificación física, leyes y supuestos

- Se aproxima la leche como incompresible y de densidad constante.
- Se desprecia viscosidad para obtener una referencia ideal.
- Se aplican continuidad y Bernoulli.

Desarrollo

Como $A_2/A_1 = 0.25$,

$$v_2 = \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho(1 - 0.25^2)}} = \sqrt{\frac{50000}{(1030)(0.9375)}} = 7.20 \text{ m/s}.$$

El área de la garganta es

$$A_2 = \frac{\pi(0.040)^2}{4} = 1.257 \times 10^{-3} \text{ m}^2.$$

$$Q = A_2 v_2 \approx (1.257 \times 10^{-3})(7.20) = 9.04 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}.$$

Resultado e interpretación

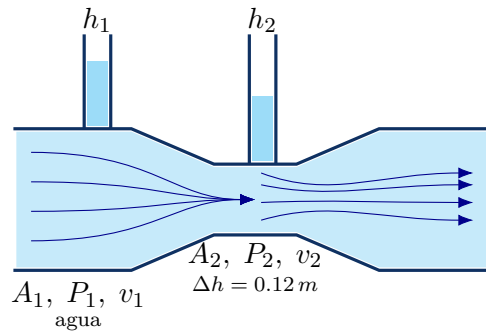
$$Q \approx 9.04 \text{ L/s}$$

Interpretación: El cálculo es ideal. En leche real, la viscosidad y accesorios pueden requerir una corrección experimental.

18V.3 Venturi con manómetro diferencial de mercurio

Enunciado

Un Venturi horizontal con agua tiene $D_1 = 80$ mm y $D_2 = 40$ mm. Un manómetro diferencial de mercurio ($\rho_m = 13\,600$ kg/m³) conectado entre ambas secciones muestra $\Delta h = 0,12$ m. Calcular el caudal ideal.



Justificación física, leyes y supuestos

- Las tomas están a la misma altura.
- Agua y mercurio están en equilibrio en el manómetro.
- La diferencia de presión es $\Delta P = (\rho_m - \rho)g\Delta h$.
- Luego se aplican continuidad y Bernoulli al Venturi.

Desarrollo

Primero,

$$\Delta P = (13600 - 1000)(9.81)(0.12) = 148\,327 \text{ Pa.}$$

Con $A_2/A_1 = 0.25$,

$$v_2 = \sqrt{\frac{2\Delta P}{1000(1 - 0.25^2)}} = 17,79 \text{ m/s.}$$

Como $A_2 = 1.257 \times 10^{-3} \text{ m}^2$,

$$Q = A_2 v_2 = 2.235 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s.}$$

Resultado e interpretación

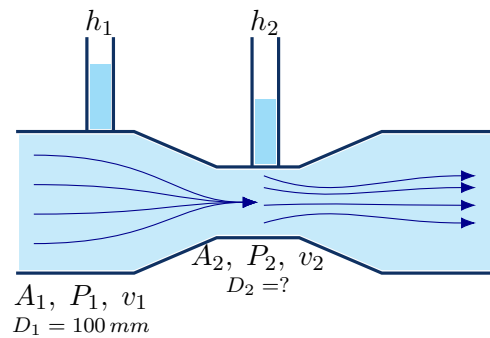
$$Q \approx 22,4 \text{ L/s}$$

Interpretación: El manómetro transforma una diferencia de alturas en diferencia de presión; el Venturi transforma esa diferencia de presión en caudal.

18V.4 Diámetro de garganta requerido

Enunciado

Se desea medir un caudal de agua $Q = 0,012 \text{ m}^3/\text{s}$ con un Venturi horizontal. El diámetro de entrada es $D_1 = 100$ mm y se quiere obtener una diferencia de presión de 20 kPa. Hallar el diámetro ideal de la garganta.



Justificación física, leyes y supuestos

- Flujo ideal e incompresible.
- Se conocen Q , A_1 y ΔP .
- Se usan $v = Q/A$ y Bernoulli.

Desarrollo

Bernoulli:

$$\Delta P = \frac{1}{2} \rho Q^2 \left(\frac{1}{A_2^2} - \frac{1}{A_1^2} \right).$$

Por tanto,

$$\frac{1}{A_2^2} = \frac{2\Delta P}{\rho Q^2} + \frac{1}{A_1^2}.$$

Con $A_1 = \pi(0.10)^2/4 = 7.854 \times 10^{-3} \text{ m}^2$,

$$A_2 \approx 1.844 \times 10^{-3} \text{ m}^2.$$

Entonces,

$$D_2 = \sqrt{\frac{4A_2}{\pi}} \approx 0,0485 \text{ m}.$$

Resultado e interpretación

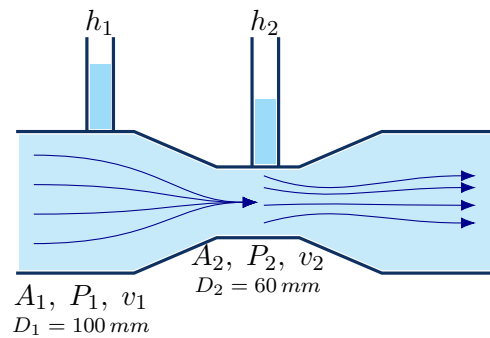
$$D_2 \approx 48,5 \text{ mm}$$

Interpretación: La geometría del Venturi determina cuánta diferencia de presión se genera para un caudal dado.

18V.5 Diferencia de presión para un caudal conocido

Enunciado

Agua circula con $Q = 8,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ por un Venturi horizontal de $D_1 = 100 \text{ mm}$ y $D_2 = 60 \text{ mm}$. Hallar $P_1 - P_2$ ideal.



Justificación física, leyes y supuestos

- Flujo ideal e incompresible.
- Se calculan las velocidades con $v = Q/A$.
- La diferencia de presión se obtiene con Bernoulli horizontal.

Desarrollo

Áreas:

$$A_1 = 7.854 \times 10^{-3} \text{ m}^2, \quad A_2 = 2.827 \times 10^{-3} \text{ m}^2.$$

Velocidades:

$$v_1 = 1.02 \text{ m/s}, \quad v_2 = 2.83 \text{ m/s}.$$

Entonces,

$$P_1 - P_2 = \frac{1}{2} \rho (v_2^2 - v_1^2) \approx 500(2.83^2 - 1.02^2) = 3480 \text{ Pa}.$$

Resultado e interpretación

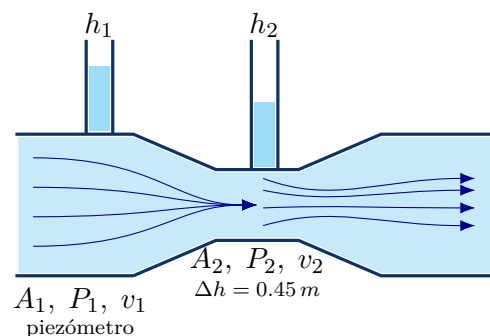
$$P_1 - P_2 \approx 3.48 \text{ kPa}$$

Interpretación: A mayor caudal, aumenta la diferencia entre velocidades y, por lo tanto, la señal de presión del Venturi.

18V.6 Lectura piezométrica y caudal

Enunciado

Un Venturi horizontal con agua tiene $D_1 = 80 \text{ mm}$ y $D_2 = 40 \text{ mm}$. Dos tubos piezométricos abiertos indican una diferencia de niveles de agua $h_1 - h_2 = 0.45 \text{ m}$. Hallar el caudal ideal.



Justificación física, leyes y supuestos

- Los tubos piezométricos contienen el mismo líquido y están abiertos a la atmósfera.
- Por ello, $P_1 - P_2 = \rho g \Delta h$.
- Se combinan continuidad y Bernoulli.

Desarrollo

Diferencia de presión:

$$\Delta P = (1000)(9.81)(0.45) = 4414,5 \text{ Pa.}$$

Como $A_2/A_1 = 0.25$,

$$v_2 = \sqrt{\frac{2(4414.5)}{1000(0.9375)}} = 3,07 \text{ m/s.}$$

$$Q = A_2 v_2 = (1.257 \times 10^{-3})(3.07) = 3.86 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}.$$

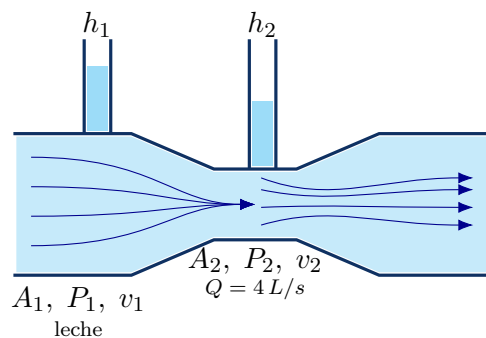
Resultado e interpretación

$$Q \approx 3,86 \text{ L/s}$$

Interpretación: La diferencia de altura en los piezómetros constituye una lectura directa de la diferencia de presión estática.

18V.7 Presión en la garganta de una línea de leche**Enunciado**

Leche de densidad 1030 kg/m^3 circula por un Venturi horizontal con $D_1 = 60 \text{ mm}$, $D_2 = 30 \text{ mm}$ y $Q = 4,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$. Si $P_1 = 180 \text{ kPa}$, determinar P_2 .

**Justificación física, leyes y supuestos**

- Leche aproximada como incompresible.
- Se desprecia disipación viscosa para la referencia ideal.
- Continuidad proporciona las velocidades y Bernoulli la presión.

Desarrollo

Áreas:

$$A_1 = 2.827 \times 10^{-3} \text{ m}^2, \quad A_2 = 7.069 \times 10^{-4} \text{ m}^2.$$

$$v_1 = 1,41 \text{ m/s}, \quad v_2 = 5,66 \text{ m/s}.$$

Entonces,

$$P_2 = P_1 + \frac{1}{2}\rho(v_1^2 - v_2^2) \approx 180000 + 515(1.41^2 - 5.66^2).$$

$$P_2 \approx 164\,500 \text{ Pa}.$$

Resultado e interpretación

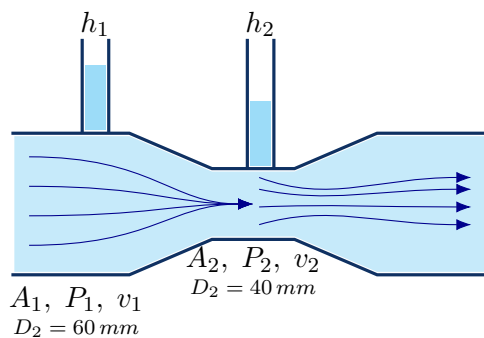
$$P_2 \approx 165 \text{ kPa}$$

Interpretación: La garganta presenta menor presión. Esa diferencia es la base de la medición de caudal por Venturi.

18V.8 Efecto del diámetro de garganta

Enunciado

Un conducto de entrada de $D_1 = 100 \text{ mm}$ opera con agua y una diferencia fija $P_1 - P_2 = 10 \text{ kPa}$. Comparar el caudal ideal si la garganta es (a) $D_2 = 60 \text{ mm}$ y (b) $D_2 = 40 \text{ mm}$.



Justificación física, leyes y supuestos

- Misma entrada y misma diferencia de presión.
- Flujo ideal e incompresible.
- Para cada garganta se aplica la relación combinada de continuidad y Bernoulli.

Desarrollo

Para cada caso,

$$Q = A_2 \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho[1 - (A_2/A_1)^2]}}.$$

Para $D_2 = 60 \text{ mm}$:

$$Q_a \approx 0,0136 \text{ m}^3/\text{s} = 13,6 \text{ L/s}.$$

Para $D_2 = 40 \text{ mm}$:

$$Q_b \approx 0,005\,69 \text{ m}^3/\text{s} = 5,69 \text{ L/s}.$$

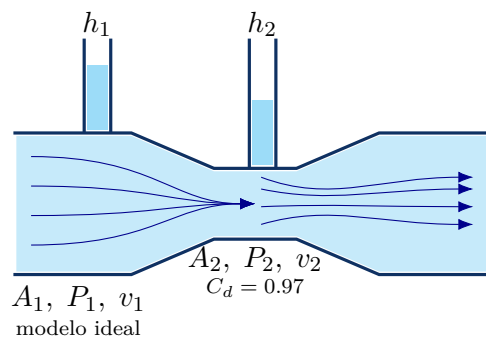
Resultado e interpretación

$$Q_a \approx 13,6 \text{ L/s}, \quad Q_b \approx 5,69 \text{ L/s}$$

Interpretación: Para una misma diferencia de presión, una garganta más pequeña limita el caudal y produce velocidades locales mayores.

18V.9 Corrección mediante coeficiente de descarga**Enunciado**

El cálculo ideal de un Venturi da $Q_{ideal} = 12,0 \text{ L/s}$. El instrumento tiene un coeficiente de descarga $C_d = 0.97$. Estimar el caudal real.

**Justificación física, leyes y supuestos**

- El coeficiente C_d resume efectos reales no incluidos en Bernoulli ideal.
- Se adopta la relación de calibración $Q_{real} = C_d Q_{ideal}$.
- No se pretende deducir aquí C_d ; se toma como dato experimental.

Desarrollo

$$Q_{real} = 0.97(12.0) = 11,64 \text{ L/s}.$$

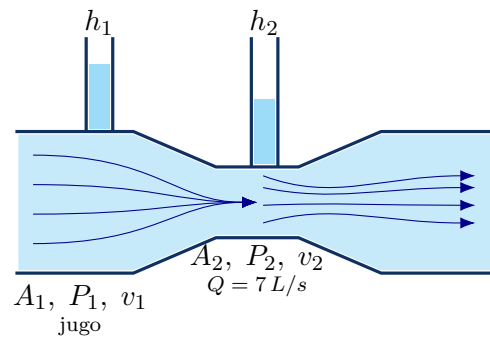
Resultado e interpretación

$$Q_{real} = 11,64 \text{ L/s}$$

Interpretación: El valor real es ligeramente menor por pérdidas y desviaciones del comportamiento ideal.

18V.10 Señal de presión para un caudal de jugo**Enunciado**

Un jugo de densidad 1060 kg/m^3 circula por un Venturi horizontal de $D_1 = 80 \text{ mm}$ y $D_2 = 40 \text{ mm}$ con $Q = 7,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$. ¿Qué diferencia de presión ideal debe medir el instrumento?



Justificación física, leyes y supuestos

- Jugo aproximado como incompresible.
- Se desprecia la viscosidad para obtener la señal ideal de referencia.
- Se calculan velocidades por continuidad y luego ΔP por Bernoulli.

Desarrollo

$$\begin{aligned}
 A_1 &= 5.027 \times 10^{-3} \text{ m}^2, & A_2 &= 1.257 \times 10^{-3} \text{ m}^2. \\
 v_1 &= \frac{0.007}{A_1} = 1.39 \text{ m/s}, & v_2 &= \frac{0.007}{A_2} = 5.57 \text{ m/s}. \\
 \Delta P &= \frac{1}{2}(1060)(5.57^2 - 1.39^2) \approx 15\,400 \text{ Pa}.
 \end{aligned}$$

Resultado e interpretación

$$P_1 - P_2 \approx 15.4 \text{ kPa}$$

Interpretación: El valor calculado sirve como referencia para seleccionar el rango de un transmisor diferencial de presión.

8. Punto 18B - Teorema de Torricelli

Modelo central: para un depósito abierto, grande respecto del orificio, con pérdidas despreciables,

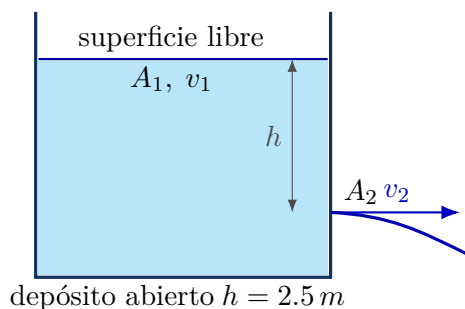
$$A_1 \gg A_2 \Rightarrow v_1 \approx 0, \quad P_1 = P_2 = P_{atm}, \quad v_2 = \sqrt{2gh}.$$

Torricelli es un caso particular de Bernoulli: la energía potencial gravitatoria se transforma en energía cinética del chorro.

18T.1 Velocidad de salida por un orificio

Enunciado

Un depósito abierto tiene un orificio ubicado 2,5 m por debajo de la superficie libre. Determinar la velocidad ideal de salida.



Justificación física, leyes y supuestos

- $A_1 \gg A_2$, por lo que $v_1 \approx 0$.
- Superficie y salida a presión atmosférica.
- Pérdidas despreciables.
- Se aplica Torricelli.

Desarrollo

$$v_2 = \sqrt{2gh} = \sqrt{2(9.81)(2.5)} = \sqrt{49.05}.$$

$$v_2 = 7,00 \text{ m/s}.$$

Resultado e interpretación

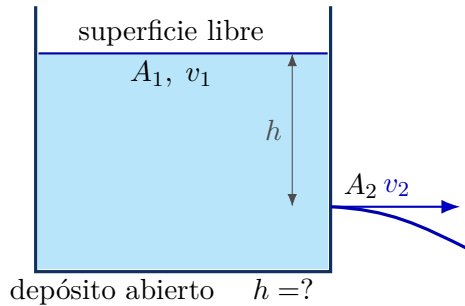
$$v_2 \approx 7,00 \text{ m/s}$$

Interpretación: La velocidad coincide con la que adquiriría un cuerpo en caída libre al descender la misma altura h , dentro del modelo ideal.

18T.2 Altura necesaria para una velocidad dada

Enunciado

Se desea obtener una velocidad ideal de salida de 6,0 m/s desde un depósito abierto. ¿Qué altura de líquido debe existir sobre el orificio?



Justificación física, leyes y supuestos

- Se cumplen las hipótesis de Torricelli.
- Se despeja h de $v = \sqrt{2gh}$.

Desarrollo

$$h = \frac{v^2}{2g} = \frac{6.0^2}{2(9.81)} = 1,835 \text{ m.}$$

Resultado e interpretación

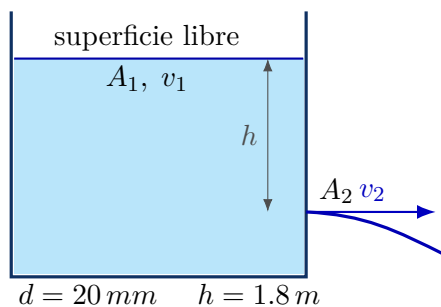
$$h \approx 1,84 \text{ m}$$

Interpretación: La velocidad depende de la raíz cuadrada de la altura; duplicar la altura no duplica la velocidad.

18T.3 Caudal ideal por un orificio circular

Enunciado

Un tanque abierto tiene un orificio circular de diámetro $d = 20 \text{ mm}$ a una profundidad $h = 1,8 \text{ m}$. Calcular el caudal ideal.



Justificación física, leyes y supuestos

- Depósito grande respecto del orificio.
- Se calcula primero la velocidad por Torricelli y luego $Q = Av$.
- Sin coeficiente de descarga: resultado ideal.

Desarrollo

$$v = \sqrt{2(9.81)(1.8)} = 5,94 \text{ m/s.}$$

$$A = \frac{\pi(0.020)^2}{4} = 3.142 \times 10^{-4} \text{ m}^2.$$

$$Q = Av = (3.142 \times 10^{-4})(5.94) = 1.87 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}.$$

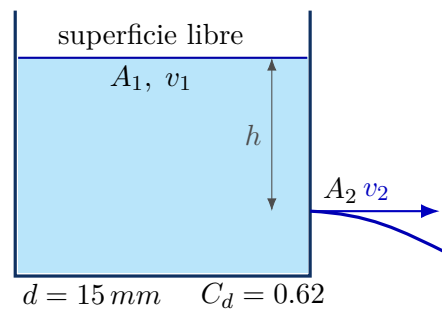
Resultado e interpretación

$$Q \approx 1,87 \text{ L/s}$$

Interpretación: El caudal depende tanto de la altura disponible como del área del orificio.

18T.4 Caudal real con coeficiente de descarga**Enunciado**

Un orificio de $d = 15 \text{ mm}$ descarga agua desde una altura $h = 2,0 \text{ m}$. Si el coeficiente de descarga es $C_d = 0.62$, estimar el caudal real.

**Justificación física, leyes y supuestos**

- Torricelli proporciona la velocidad ideal.
- El coeficiente de descarga corrige contracción y pérdidas del orificio real.
- $Q_{real} = C_d A \sqrt{2gh}$.

Desarrollo

$$v_{ideal} = \sqrt{2(9.81)(2.0)} = 6,26 \text{ m/s.}$$

$$A = \frac{\pi(0.015)^2}{4} = 1.767 \times 10^{-4} \text{ m}^2.$$

$$Q_{ideal} = Av = 1.107 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}.$$

$$Q_{real} = 0.62Q_{ideal} = 6.86 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}.$$

Resultado e interpretación

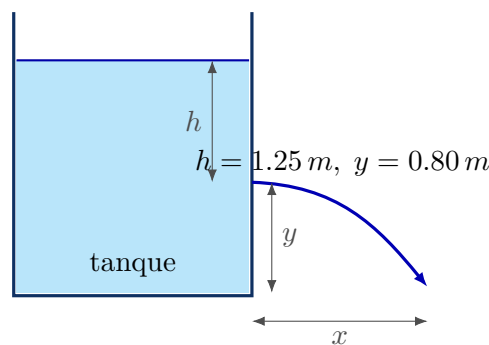
$$Q_{real} \approx 0,686 \text{ L/s}$$

Interpretación: El coeficiente muestra que un orificio real descarga menos que el modelo ideal de Torricelli.

18T.5 Alcance horizontal del chorro

Enunciado

Un orificio está a $h = 1,25 \text{ m}$ por debajo de la superficie libre y a $y = 0,80 \text{ m}$ sobre el piso. El chorro sale horizontalmente. Hallar la distancia horizontal ideal hasta el impacto.



Justificación física, leyes y supuestos

- Velocidad horizontal inicial obtenida con Torricelli.
- Luego el chorro se modela como proyectil sin resistencia del aire.
- La componente vertical inicial de velocidad es cero.

Desarrollo

Velocidad de salida:

$$v_x = \sqrt{2gh} = \sqrt{2(9.81)(1.25)} = 4,95 \text{ m/s}.$$

Tiempo de caída:

$$t = \sqrt{\frac{2y}{g}} = \sqrt{\frac{1.60}{9.81}} = 0,404 \text{ s}.$$

Alcance:

$$x = v_x t = (4.95)(0.404) \approx 2,00 \text{ m}.$$

Resultado e interpretación

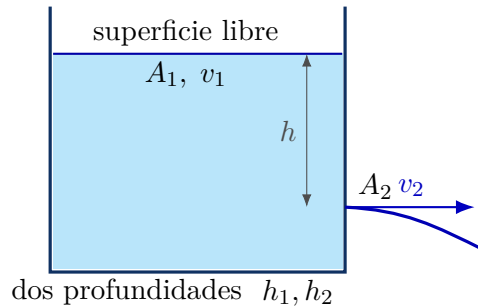
$$x \approx 2,00 \text{ m}$$

Interpretación: Torricelli determina la rapidez inicial; la trayectoria posterior se estudia con cinemática de proyectiles.

18T.6 Comparación entre dos orificios

Enunciado

En un depósito abierto hay dos orificios: uno a $h_1 = 0,50 \text{ m}$ y otro a $h_2 = 2,0 \text{ m}$ bajo la superficie. Comparar sus velocidades ideales de salida.



Justificación física, leyes y supuestos

- Ambos orificios descargan a la atmósfera.
- Depósito grande y pérdidas despreciables.
- Se aplica Torricelli a cada altura.

Desarrollo

$$v_1 = \sqrt{2(9.81)(0.50)} = 3,13 \text{ m/s},$$

$$v_2 = \sqrt{2(9.81)(2.0)} = 6,26 \text{ m/s}.$$

La razón es

$$\frac{v_2}{v_1} = \sqrt{\frac{h_2}{h_1}} = \sqrt{4} = 2.$$

Resultado e interpretación

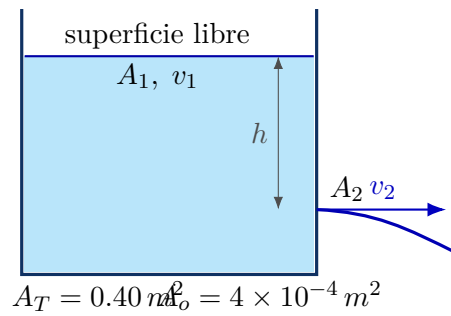
$$v_1 \approx 3,13 \text{ m/s}, \quad v_2 \approx 6,26 \text{ m/s}$$

Interpretación: El orificio cuatro veces más profundo produce el doble de velocidad, no cuatro veces, porque $v \propto \sqrt{h}$.

18T.7 Tiempo de vaciado entre dos niveles

Enunciado

Un tanque cilíndrico de área transversal $A_T = 0,40 \text{ m}^2$ descarga idealmente por un orificio de área $A_o = 4,0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$. Calcular el tiempo para que el nivel baje de $h_i = 1,5 \text{ m}$ a $h_f = 0,50 \text{ m}$.



Justificación física, leyes y supuestos

- El tanque mantiene sección transversal constante.
- Se aplica Torricelli instantáneamente: $Q = A_o \sqrt{2gh}$.
- Balance de volumen: $-A_T dh/dt = Q$.
- Se integra porque la altura cambia con el tiempo.

Desarrollo

$$-A_T \frac{dh}{dt} = A_o \sqrt{2gh}.$$

Separando e integrando,

$$t = \frac{2A_T}{A_o \sqrt{2g}} (\sqrt{h_i} - \sqrt{h_f}).$$

$$t = \frac{2(0.40)}{(4.0 \times 10^{-4}) \sqrt{19.62}} (\sqrt{1.5} - \sqrt{0.50}).$$

$$t \approx 234 \text{ s}.$$

Resultado e interpretación

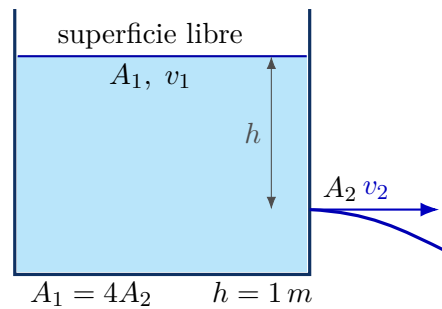
$$t \approx 234 \text{ s} \approx 3,90 \text{ min}$$

Interpretación: El nivel no desciende a velocidad constante: al disminuir h , también disminuyen la velocidad de salida y el caudal.

18T.8 Depósito cuya superficie no es muy grande

Enunciado

Un depósito abierto tiene un área de superficie A_1 sólo cuatro veces mayor que el área del orificio: $A_1 = 4A_2$. La diferencia de altura es $h = 1,0 \text{ m}$. Hallar la velocidad ideal de salida sin suponer $v_1 = 0$ y compararla con Torricelli.



Justificación física, leyes y supuestos

- No puede suponerse directamente $v_1 \approx 0$.
- Continuidad: $A_1 v_1 = A_2 v_2$, por lo que $v_1 = v_2/4$.
- Bernoulli entre superficie y salida; ambas a presión atmosférica.

Desarrollo

Bernoulli:

$$gh + \frac{1}{2}v_1^2 = \frac{1}{2}v_2^2.$$

Como $v_1 = v_2/4$,

$$2gh = v_2^2 \left(1 - \frac{1}{16}\right).$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{2gh}{15/16}} = \sqrt{\frac{19.62}{0.9375}} = 4,57\text{ m/s}.$$

Torricelli con $v_1 \approx 0$ daría

$$\sqrt{2gh} = 4,43\text{ m/s}.$$

Resultado e interpretación

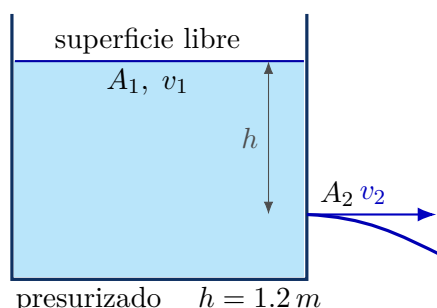
$$v_2 \approx 4,57\text{ m/s}; \quad v_T \approx 4,43\text{ m/s}$$

Interpretación: Cuando el depósito no es mucho mayor que el orificio, la velocidad de la superficie deja de ser despreciable y Torricelli simple introduce error.

18T.9 Descarga desde un tanque presurizado

Enunciado

Un tanque grande de agua tiene una presión manométrica de 50 kPa sobre la superficie libre. El orificio descarga a la atmósfera y está 1,2 m por debajo. Hallar la velocidad ideal de salida.



Justificación física, leyes y supuestos

- $v_1 \approx 0$.
- $P_1 = 50 \text{ kPa}$ manométricos y $P_2 = 0$ manométrico.
- Se aplica Bernoulli; este caso generaliza Torricelli.

Desarrollo

$$\frac{P_1}{\rho} + gh = \frac{1}{2}v_2^2.$$

$$v_2 = \sqrt{2 \left(\frac{50000}{1000} + (9.81)(1.2) \right)}.$$

$$v_2 = \sqrt{123.544} = 11,11 \text{ m/s}.$$

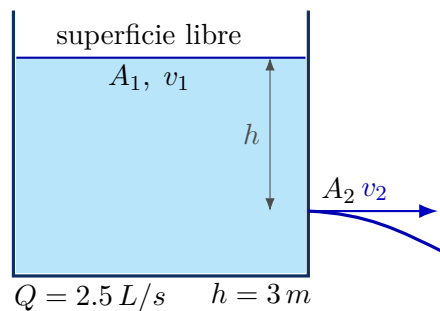
Resultado e interpretación

$$v_2 \approx 11,1 \text{ m/s}$$

Interpretación: La presión adicional sobre la superficie aumenta la velocidad por encima del valor correspondiente sólo a la gravedad.

18T.10 Diámetro de orificio para un caudal requerido**Enunciado**

Un depósito grande abierto debe entregar idealmente $Q = 2,5 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ con una altura disponible $h = 3,0 \text{ m}$. ¿Qué diámetro de orificio se requiere?

**Justificación física, leyes y supuestos**

- Torricelli determina la velocidad ideal.
- Luego $A = Q/v$ y $d = \sqrt{4A/\pi}$.
- No se incluye coeficiente de descarga; el diámetro real sería mayor si $C_d < 1$.

Desarrollo

$$v = \sqrt{2(9.81)(3.0)} = 7,67 \text{ m/s}.$$

$$A = \frac{Q}{v} = \frac{2.5 \times 10^{-3}}{7.67} = 3.26 \times 10^{-4} \text{ m}^2.$$

$$d = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = 0,0204 \text{ m.}$$

Resultado e interpretación

$$d \approx 20,4 \text{ mm}$$

Interpretación: El valor es un diámetro ideal mínimo de referencia. Un diseño real debe considerar coeficiente de descarga y pérdidas.

Síntesis de principios utilizados

Punto	Relación principal	Supuestos más frecuentes
9	$P = F_{\perp}/A$	Fuerza normal y distribución uniforme o presión media.
10	$P = P_0 + \rho gh$	Fluido en reposo, ρ y g aproximadamente constantes.
11	$P_{abs} = P_{atm} + P_{man}; \Delta P = \rho g \Delta h$	Instrumentos en equilibrio, densidad del líquido manométrico constante.
12	$F_1/A_1 = F_2/A_2$	Fluido confinado ideal; a igual altura se desprecia corrección hidrostática; sin pérdidas.
13	$E = \rho_f g V_d$	Fluido en reposo; empuje igual al peso del fluido desplazado.
17	$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gz = cte$	Flujo ideal, incompresible y estacionario; a lo largo de una línea de corriente; pérdidas despreciables.
18A	$A_1 v_1 = A_2 v_2 + \text{Bernoulli}$	Venturi horizontal ideal; medición de ΔP para inferir velocidad y caudal.
18B	$v = \sqrt{2gh}$	Depósito abierto grande respecto del orificio; $v_1 \approx 0$, $P_1 = P_2 = P_{atm}$ y pérdidas despreciables.

Observación: En aplicaciones reales pueden aparecer correcciones por viscosidad, pérdidas mecánicas, coeficientes de descarga, compresibilidad, temperatura, variación de densidad o geometrías no ideales. En estos ejercicios esas correcciones se omiten salvo cuando se indica explícitamente.